

www.e-rara.ch

**Nouvelle force maritime, et application de cette force à quelques parties
du service de l'armée de terre**

Paixhans, Henri Joseph

Paris, 1822

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 7720

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-30048>

Livre huitième. Essai sur le choix, la construction et les avantages, des batimens d' un nouveau
matériel naval.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelnformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

LIVRE HUITIÈME.

ESSAI SUR LE CHOIX, LA CONSTRUCTION ET LES AVANTAGES, DES BATIMENS D'UN NOUVEAU MATÉRIEL NAVAL.

SOMMAIRE DU LIVRE HUITIÈME.

Les canons à bombes et la navigation par les machines à feu modifieront la marine ; avantages militaires des navires à vapeur ; fortification des bâtimens contre l'artillerie ; grandeur et description des bâtimens proposés. — Machines et bâtimens à vapeur ; force des machines ; port des bâtimens ; leur vitesse ; leur mouvement de combat ; roues motrices ; charbon ; chaleur ; dépenses ; la machine à feu pourra mouvoir l'artillerie. — Construction des nouveaux bâtimens à voile et à vapeur ; mâture ; armement ; sabords ; artillerie ; traverses défensives ; service des bombes ; abordage. — Supériorité du nouveau bâtiment à voiles sur les vaisseaux de ligne existans ; combat d'un petit navire à vapeur et à bombes contre un vaisseau de ligne ; objections sur ce combat ; batteries flottantes ; guerre défensive avec le matériel naval proposé. — Il ne faudra plus autant de marins expérimentés ; le personnel existant n'en sera pas moins utile ; la force navale sera moins coûteuse pendant la paix , et plus tôt prête en cas de guerre ; les établissemens seront plus simples ; les petits ports seront utiles à la marine militaire ; le blocus deviendra plus difficile et la guerre moins funeste au commerce. — Influence probable du nouveau système.

CHAPITRE LV.

Récapitulation des moyens proposés pour augmenter la puissance de l'artillerie de mer. Exposé des modifications à introduire dans le système des constructions navales.

Avec l'artillerie actuellement employée sur mer , et avec les constructions navales d'aujourd'hui : la plus grande force de la

marine militaire, est celle d'un vaisseau à trois ponts, portant 126 bouches à feu des calibres de 8, 12, 24, 36, qui, si elles tiraient toutes à la fois, lanceraient dans cette bordée complète environ 3000 livres de boulets massifs (1).

Nous avons essayé de faire voir (livre troisième) : que l'artillerie de marine en conservant le système des boulets massifs, pourrait sans aucun inconvénient, être composée de bouches à feu, qui auraient précisément les mêmes poids que celles en usage ; mais qui au lieu d'avoir les divers calibres de 8, 12, 18, 24 et 36, auraient toutes le calibre *maximum* de 36, comme l'ont actuellement les carronades, qui sont les plus légères d'entr'elles ; d'où il résulterait une première amélioration, qui porterait la force de ce même vaisseau à 4600 livres de projectiles, au lieu de 3000.

Nous avons vu ensuite (livres cinquième et septième) : qu'en substituant le tir des obus remplis de poudre, au tir des boulets massifs ; les grands vaisseaux et les autres bâtimens pourraient être entièrement et uniquement armés de bouches à feu, qui toutes lanceraient des obus du calibre de 48.

Ce deuxième perfectionnement conserverait la précédente augmentation, sous le rapport du poids absolu des projectiles (un obus chargé de 48 pèse à peu près autant qu'un boulet massif de 36) ; il accroîtrait considérablement la quantité de mitraille que les vaisseaux peuvent lancer ; et il introduirait surtout par l'explosion des obus, un moyen de destruction, dont les effets rapides permettraient qu'un bâtiment de la plus médiocre grandeur, qui aurait reçu cet armement nouveau, pût

(1) En comptant d'après le poids réel des projectiles, en livres françaises, le plus grand vaisseau à trois ponts français lance 3044 livres de boulets, et le plus grand vaisseau à trois ponts anglais, 2785 livres. Voyez les tables comparatives de M. Guénel-Desfouches, Paris, 1817.

lutter avec avantage , contre un vaisseau de haut rang armé comme ils le sont tous aujourd'hui.

Mais il y a plus , et nous avons démontré et développé avec les détails nécessaires à l'exécution (livres quatrième et cinquième) : que , loin de se borner à lancer des obus du calibre de 48 , on peut lancer de grosses bombes horizontalement comme des boulets ordinaires ; ce qui introduira dans la marine , des armes avec lesquelles celles en usage ne pourront plus entrer en comparaison ; et les canons à bombes du calibre de 200 , offriront une puissance de destruction si véhémente , qu'on jugera sans doute que cette puissance nouvelle , étant convenablement employée , doit infailliblement entraîner dans le système actuel des constructions navales , des changemens considérables.

Un autre changement très-grand aussi pour la marine , se présente en même temps à l'époque actuelle : c'est la navigation par les machines à feu.

Les bâtimens à vapeur , après avoir marché sur les fleuves , commencent à bien marcher sur mer ; les paquebots à vapeur viennent remplacer les paquebots à voiles dans presque tous les ports (1) ; et lorsque les machines à feu , donnent à l'Angleterre la force de deux à trois millions d'ouvriers , pourquoi ne donneraient-elles pas la force de quarante mille marins à la France ?

(1) On sait que les Américains en ont partout ; ils en ont de magnifiques ; c'est un service devenu courant et habituel ; il y a plus de 70 bâtimens à vapeur qui circulent journellement sur le seul fleuve du Misissipi , etc. En Europe , il y a maintenant un ou plusieurs paquebots à vapeur établis à Astracan , Bordeaux , Brighton , Calais , Cronstadt , Dieppe , Douvres , Dublin , Édimbourg , Glasgow , le Havre , Hull , Londres , Leith , Margatt , Paris , Pétersbourg , Ramsgatt , Rouen , Royan , Saratow , Stockholm , Stralsund , Trieste , Venise , Ystadt , etc.

Toute force en effet, dès qu'elle est admise par l'industrie, ne tarde pas à s'introduire dans la guerre: or, c'est ici un agent qui dès son origine avait été jugé tellement digne d'attention, à cause de ses résultats présumables, qu'en 1816 un homme d'état fort savant ne craignait pas de dire publiquement à l'Institut: « Ce qui sera important dans la découverte des navires à vapeur, c'est le changement qui en résultera dans la guerre maritime, et le pouvoir des nations; il est certainement probable (ajoutait-il) que nous aurons là une de ces expériences qui changent la face du monde. »

La navigation par les machines à feu, devant donc introduire dans le matériel de la marine, des innovations remarquables, il était naturel que même sans nous occuper spécialement de constructions navales, nous cherchassions à comprendre, comment ce moyen nouveau, pourrait se combiner avec l'emploi des nouvelles armes que nous avons proposées.

Nous allons examiner succinctement cette question, en nous bornant toutefois à rechercher particulièrement, ce qui sera propre à la destruction des marines actuelles de haut-bord; sans embrasser les considérations trop générales, des cas non encore existans que l'avenir pourra présenter.

1°. L'avantage prédominant d'un navire à vapeur, c'est qu'il marchera presque sans marins; tandis que sur nos vaisseaux actuels avec leur inextricable gréement, non-seulement il faut que les équipages soient fort nombreux, mais il faut de plus qu'ils aient beaucoup d'expérience; or, ce qu'il y a de difficile dans un pays dont la population n'est pas principalement maritime, ce n'est pas de construire le matériel d'une flotte, c'est de posséder un personnel de marine, qui soit à la fois nombreux et très-expérimenté.

2°. Dans le système actuellement en usage, la vitesse des

bâtimens ne peut s'augmenter que par l'accroissement des mâts et des voiles, ce qui entraîne un accroissement considérable des dimensions du corps du bâtiment, à cause des équipages nombreux qu'il faut à des manœuvres très-complicquées, et surtout à cause de la stabilité qui se trouve compromise par la grande élévation des points d'application de la force du vent. Dans le système des navires à vapeur, il en sera autrement : la vitesse croîtra par l'accroissement de force de la machine à feu ; ce qui, à la vérité, entraînera aussi une augmentation de volume, puisqu'une machine plus forte aura besoin d'être plus grande, et que même cette grandeur s'accroîtra dans un rapport défavorable ; mais comme il ne faudra pas plus d'hommes, et par conséquent de vivres, etc. pour une grande machine à feu que pour une petite, et comme le volume plus considérable de l'appareil, n'élèvera qu'insensiblement le point d'application de sa force, qui est placé dans l'intérieur du bâtiment, il est évident qu'on pourra augmenter de beaucoup la vitesse des navires de guerre à vapeur, sans être obligé de recourir, comme pour les bâtimens à voiles, à d'énormes et ruineuses constructions. Or, avec des armes aussi puissantes que les canons à bombes, la petitesse du bâtiment, outre qu'elle sera d'une grande économie, sera encore d'un avantage militaire décisif contre les vaisseaux de haut-bord, lorsque cet avantage ne devra pas être acheté par l'infériorité de vitesse.

3°. Un navire à vapeur pourra sortir du port soit par le calme, soit par les temps qui contrarient les bâtimens à voiles ; il marchera et combattra par tous les vents ; cette propriété a été constatée, puisqu'on a déjà vu plus d'une fois des bâtimens à vapeur, venir au secours de bâtimens ordinaires (1), et il en

(1) Le premier janvier 1821, à Trieste, un bâtiment grec était depuis trois

résultera que dans certains états de la mer, un très-petit navire à vapeur, armé de quelques canons à bombes, aura une irrésistible supériorité contre les plus grands vaisseaux actuels de haut bord.

4°. Il est une propriété remarquable pour le combat, et que les navires à vapeurs sont seuls capables de procurer : c'est celle que l'on obtiendra en disposant le mécanisme des pompes à feu, de manière que les roues motrices tournent à volonté dans les deux sens contraires, ce qui est très-facile. Par ce moyen, le bâtiment combattra en avançant ou reculant, sans virer de bord, sans montrer ses flancs, et en ne présentant aux coups qu'une proue peu étendue, solidement cuirassée et armée des plus gros canons à bombes. De sorte, que nous pourrons n'offrir à l'ennemi qu'un objet à peine visible, d'où il sortira contre lui des projectiles infiniment destructeurs; tandis que l'ennemi au contraire nous offrira toujours un but immense, ayant de grands vaisseaux qui ne peuvent marcher que latéralement quand ils tirent, et qui ne peuvent tirer que par des batteries d'avant ou d'arrière presque désarmées, quand ils marchent en avançant ou en reculant (1).

jours en perdition par la tempête; aucun bâtiment du port ne pouvait aller le secourir, un bateau à vapeur sortit et le sauva. Le bâtiment de M. Gernstedt qu'on a vu à Paris en 1819 et 1820, a tenu la mer par des gros temps de la Manche, où plusieurs bâtimens ordinaires ont péri. Dans le voyage que le roi d'Angleterre fit en Irlande en 1821, et dans son voyage à Calais la même année, on vit plusieurs fois les paquebots à vapeur, procurer des services que les bâtimeus à voiles ne pouvaient rendre. On a vu récemment en Suède les bateaux à vapeur venir au secours des vaisseaux contrariés par les vents. On a vu la même chose au Havre en Octobre 1821, etc., etc.

(1) Vauban, dont les avis sont toujours si sages, comparait cette manière de combattre à celle des taureaux; il proposa de l'appliquer à nos anciennes galères, et disait que cela ferait obtenir à la mer une grande supériorité. Vauban s'occupait

5°. La machine à feu placée sur un bâtiment de guerre, fournira de la force motrice, non-seulement pour faire marcher ce bâtiment, mais encore pour divers autres usages. Ce sera, par exemple, une application très-utile de cette force, que de l'employer à mettre les bouches à feu en batterie et hors de batterie. Nous verrons que, sur des navires armés d'une artillerie peu nombreuse, on pourra faire cette application avec la plus grande simplicité, la plus grande solidité, et sans aucun embarras. Par ce moyen commode, on verra de grosses pièces d'artillerie se mouvoir comme d'elles-mêmes; on aura la faculté de tirer beaucoup plus de coups dans le même temps; il ne faudra plus de canonniers que pour charger et pour pointer; on n'exposera plus la vie de tant d'hommes; et le personnel des artilleurs se trouvera en partie remplacé par des agens mécaniques, de même que le personnel des marins.

6°. Outre ces divers avantages, un bâtiment à vapeur virera de bord promptement, dans un court espace, et sans courir le péril de mal se présenter au vent. Ce bâtiment ayant un canal intérieur dont les parois prolongeront l'effet de la quille; n'ayant que peu ou point de mâts et de voiles; et étant armé de canons à bombes, il n'aura plus besoin d'une artillerie nombreuse et trop haut montée; par conséquent il n'aura besoin que de peu de lest; il aura pour des dimensions égales une stabilité beaucoup plus grande; il aura moins de tirant d'eau, et passera dans des eaux moins profondes (1); il aura

de cet objet à propos d'une galère inventée pour marcher à reculons; il proposait d'armer l'avant en pièces fortes, et d'y faire accompagner le gros canon de 36 par des canons de 18 ou 24, au lieu des canons de 4, 6 ou 8. Voyez *milice française*, tome second, page 756.

(1) Le bâtiment américain à vapeur le *Vésuve*, a 160 pieds de long, 28 pieds de large; il est du port de 400 tonneaux, et son tirant d'eau n'est que de 5 à 6 pieds.

moins de roulis, et il ne dérivera point autant que les bâtimens ordinaires.

Des navires à vapeur, surtout lorsqu'ils seront armés de canons à bombes, auront donc des propriétés très-utiles pour combattre les vaisseaux actuels de haut-bord. Et combien ces propriétés et les avantages qui en résulteront, ne pourront-ils pas encore s'accroître? Combien ne se fait-il pas chaque jour d'améliorations sous le rapport de la quantité de force produite par une quantité donnée de combustible? sous le rapport de l'application de cette force au plus grand effet possible de la machine? et sous le rapport de l'emploi de la machine elle-même pour faire bien marcher le bâtiment? C'est un art qui est encore dans la nouveauté, et plus un art est nouveau, plus ses progrès peuvent être grands et se faire avec rapidité.

Cependant, comme les navires à vapeur ne sont point encore (surtout pour la navigation à la mer) une chose très-mûre, qui ait été assez employée et assez perfectionnée; et comme c'est dès aujourd'hui qu'on peut, au moyen des canons à bombes, détruire facilement les grands vaisseaux, et par conséquent se dispenser d'en faire construire, on ne pensera pas qu'il convienne de n'installer les nouvelles armes qu'exclusivement sur des navires à vapeur, et on les emploiera vraisemblablement d'abord avec les constructions de l'un et de l'autre système.

Quant à la grandeur des bâtimens spécialement destinés à recevoir des canons à bombes: il est vrai de dire qu'un très-petit navire, armé de quelques-unes de ces bouches à feu du plus fort calibre, sera capable de détruire promptement un grand vaisseau; mais ce serait une exagération, que d'en

conclure qu'il ne faudra plus à l'avenir que des navires extrêmement petits, puisqu'il y a des circonstances où il faut que les bâtimens aient une certaine grandeur. Et d'un autre côté, il serait également peu raisonnable de ne proposer que de grands navires, puisqu'il y aura des cas fréquens où, même contre les plus grands vaisseaux ennemis, les plus petits navires à bombes seront suffisans. On devra donc avoir des bâtimens de plusieurs dimensions, et la limite-*maximum* devra ici se déterminer : non d'après le nombre des bouches à feu nécessaires contre un vaisseau de ligne armé des canons actuels ; car le plus petit nombre de canons à grosses bombes serait surabondant ; mais cette limite se déterminera , d'après ces deux conditions : qu'il faut pouvoir marcher en haute mer aussi rapidement que les vaisseaux , et qu'il faut pouvoir faire bon usage de nos propres armes par le gros temps. Or, il sera facile de satisfaire à ces deux conditions , sans recourir à des constructions colossales , puisque dans le système des bâtimens à voiles , aussi bien que dans le système des bâtimens à vapeur , nous serons affranchis de la nécessité du grand nombre des bouches à feu, par la grande intensité de la puissance individuelle des nôtres ; que par conséquent il ne faudra plus des étages multipliés de batteries ; qu'il ne faudra plus un aussi grand nombre d'hommes pour le service des pièces , ni une aussi grande quantité de vivres et d'approvisionnement de toute nature ; et qu'au moyen de toutes ces réductions d'embarras , les constructions nouvelles pourront être allégées dans leurs formes , et disposées dans la vue d'obtenir à la fois , beaucoup de stabilité , beaucoup de hauteur de batterie, et une très-grande vitesse de marche.

Après avoir examiné les moyens de destruction et ceux

de navigation, il était indispensable de rechercher s'il n'existerait pas des moyens défensifs, qui pussent, en fortifiant les navires, assurer leur conservation; car pour apprécier l'influence d'une arme nouvelle, il faut savoir si son effet ne pourra pas être paralysé.

Sans doute au premier aperçu, il doit paraître absurde de vouloir opposer quelque chose de suffisant à la puissante action des gros projectiles de l'artillerie. On sait qu'un boulet de 24 livres s'enfonce de trois pieds dans la maçonnerie, de quatre pieds dans le bois, de quinze pieds dans la terre; et des bombes fortes du calibre de 200, auront, sinon par leur vitesse finale, du moins par leur lourde masse, un choc encore plus redoutable. Cependant plusieurs faits autorisent à croire, qu'il ne serait pas impossible de lutter contre ces chocs violents.

Occupé de cette recherche, nous avons fait en 1809, une expérience, dans laquelle un boulet massif du calibre de 24 en bonne fonte, et lancé presque à bout portant, avec la plus grande vitesse, a été réduit à se broyer lui-même; et d'autres essais ont montré, qu'il y a une extrême différence entre la résistance d'un obstacle en matière inerte, dont les molécules ne sont qu'agglomérées, et celle d'un obstacle convenablement constitué et pour ainsi dire organisé (1).

Nous croyons donc possible de faire une armure, qui ayant toute la force nécessaire pour lutter contre les boulets de 24 et de 36 de l'artillerie actuelle de mer, ne serait pas tellement

(1) Plusieurs personnes ont travaillé sur cette matière; il en est question dans l'architecture des forteresses de Mandar; dans l'ouvrage publié sur les prames du général Darcon contre Gibraltar; dans l'ouvrage publié en Suède sur la fortification par Virgin, etc. M. Montgéry, qui s'en occupe également, nous a dit qu'aux États-Unis les Américains ont fait à ce sujet de récentes expériences.

pesante, qu'elle ne pût être portée par un bâtiment, qui aurait peu d'élévation, et qui serait construit convenablement; d'où il résulterait, que ce bâtiment aurait par cela seul et indépendamment de la force de ses canons à bombes, une supériorité défensive extraordinaire contre les grands vaisseaux, puisque ceux-ci, à cause de l'étendue et surtout à cause de la hauteur de leur surface, ne seront jamais susceptibles d'être revêtus d'une semblable armure.

Nous pensons de plus: qu'il ne serait pas absolument impraticable, de faire un appareil métallique assez résistant, pour arrêter même le choc immense des fortes bombes du calibre de 200, en se bornant toutefois à revêtir d'une telle cuirasse, de solides bâtimens, qui n'ayant point assez de mobilité pour naviguer en pleine mer, ne seraient employés qu'à proximité de la côte et offriraient pour la défense, d'excellentes forteresses navales.

Mais de telles armures sont loin d'être aujourd'hui une chose assez bien connue, assez élaborée, assez éprouvée, pour être immédiatement mise en usage; et avant que leur application sur des constructions navales puisse être admise, à combien de questions ne faudra-t-il pas avoir trouvé réponse? quelle sera la plus convenable disposition des parties métalliques entr'elles? quel sera le moyen de les lier à des constructions en bois? quel sera le *minimum* du poids suffisant? la dépense ne sera-t-elle pas trop grande? les dilatations inégales, causées par les variations de température, sur des matières diverses, n'auront-elles pas bientôt tout ébranlé? comment pourra-t-on, une fois l'armure fixée, travailler au calfatage et aux fréquentes réparations qu'exigent les bâtimens de guerre? etc., etc.

Indépendamment des armures métalliques, on pourrait en proposer d'autres, soit en bois, soit en matières molles ou légères, ou élastiques, etc.; mais nous avons essayé de faire

voir au chapitre XLIV, que ces méthodes préservatrices ne sauraient être à la fois praticables et suffisantes.

La question de pouvoir fortifier les vaisseaux contre l'artillerie étant encore loin d'être résolue, nous ne parlerons d'aucuns moyens de conservation, autres que ceux qui sont aujourd'hui pratiqués; et rejetant hors de la recherche qui nous occupe, tout ce qui pourrait être un obstacle à la possibilité immédiate d'exécution, nous ne proposerons pour le matériel de la marine militaire : que l'introduction des canons à bombes, comme étant un moyen actuellement assuré de destruction; et seulement l'essai de quelques navires à vapeur pour commencer à introduire ce moyen de navigation.

Nous ne présenterons donc aucun projet, aucun système; et sans hasarder de faire pour ce qui est relatif aux constructions navales, ce que nous avons dû faire dans les chapitres précédens pour les moindres détails de la nouvelle artillerie de mer, nous nous bornerons à exposer dans les chapitres suivans, quelques considérations sur le modèle et sur l'armement d'un bâtiment ordinaire à voiles, et d'un petit navire à vapeur; afin de fournir une première base à la discussion.

Donnons d'abord ici une courte description de ces deux nouveaux bâtimens.

Le bâtiment à voiles, pourrait être une frégate ou corvette allongée de grandeur moyenne, de construction solide, et de formes légères; coupée pour marcher très-rapidement, et entièrement armée de canons à bombes.

Cette frégate ayant une artillerie qui suppléerait au grand

nombre des bouches à feu par leur grande puissance, n'exigerait pas un équipage considérable; elle n'aurait que l'élévation nécessaire à une seule batterie qu'on ferait très-dominante; les précautions convenables y seraient établies pour la commodité et la sûreté du service des bombes; et sans parler ni de la force qu'elle pourrait recevoir d'une armure métallique, ni de l'avantage qu'elle aurait si elle était mise en mouvement par une machine à vapeur, il est difficile de voir comment un vaisseau de ligne, même à trois ponts, étant armé comme ils le sont tous aujourd'hui, pourrait résister à un bâtiment disposé de la sorte et armé de cette artillerie (1).

Et quand bien même le grand vaisseau s'armerait aussi de canons à bombes, n'aurait-il pas encore un désavantage extrême? à cause de la plus vaste étendue qu'il présenterait à des coups mortels; à cause du plus grand nombre de combattans qu'il exposerait à la destruction; et surtout à cause de la difficulté d'employer à la fois une très-grande quantité de bombes sur un bâtiment qui n'a pas été spécialement construit, ainsi que nous verrons qu'il doit l'être, pour cet usage et pour ce genre de combat.

Le bâtiment à vapeur à construire pour essai serait un petit navire, ayant le *minimum* du volume nécessaire, pour porter seulement à l'avant et à l'arrière quelques canons à bombes du plus grand calibre, et coupé de manière à marcher avec le

1) Bien entendu que dans cette espèce de bâtiment, rien n'empêche d'en avoir qui soient de grandeurs diverses : frégates grandes ou petites, corvettes, etc. Même observation pour les bâtimens à vapeur et pour la batterie flottante dont il va être parlé.

maximum de la vitesse qu'il sera possible d'obtenir, au moyen d'une forte machine à feu.

Ce bâtiment combattrait sans montrer les flancs ; il s'approcherait ou s'éloignerait de son adversaire , en avançant ou reculant dans le sens de sa longueur , et ne présentant qu'un but imperceptible aux coups ; et il serait intéressant , en ce que , malgré son extrême petitesse et malgré son faible équipage de 30 à 50 hommes , il aurait dans les états les plus habituels de la mer , assez de puissance pour détruire le vaisseau de ligne le plus grand et le plus fortement armé.

Ce navire agirait offensivement ou défensivement pour courir sur les grands vaisseaux ennemis , par les vents faibles ou par les vents qui leur seraient contraires ; il serait destiné à porter des forces dans les eaux peu profondes , à protéger le cabotage , et à éloigner les croisières de haut-bord chargées de nous bloquer ; enfin , et c'est ici un usage essentiel , il irait soutenir les opérations navales engagées à la distance de quelques journées de la côte , c'est-à-dire la presque totalité des opérations , car si l'histoire prouve quelque chose , il paraîtrait que presque toutes les actions maritimes , n'ont lieu généralement que dans le voisinage , et même dans le voisinage assez rapproché des continents ; c'est une observation facile à vérifier.

Dans tout ce que nous disons ici du petit navire à vapeur , nous restreignons son usage aux combats à proximité de la côte ; mais si l'on donnait à ce bâtiment beaucoup de stabilité , ce qui semble n'être pas difficile pour un navire sans mâture , uniquement chargé par le bas ; si on lui donnait beaucoup de hauteur de batterie au-dessus de la flottaison , ce qui est également très-possible par les mêmes causes ; et enfin si on lui donnait assez de force de membrures et de bordage : alors il serait en état d'aller courir en plein océan ; les circonstances où il lui serait

difficile de très-bien combattre, se borneraient, comme pour tous bâtimens, aux seuls instans de forte tempête ; et son action à la fois économique et puissante recevrait une grande extension (1).

Outre les deux constructions qui viennent d'être décrites, on pourrait (si l'on voulait avoir un bâtiment purement défensif) essayer une batterie flottante, qui recevrait le mouvement peu rapide et peu fréquent nécessaire à sa destination, soit par une machine à feu de force très-moderée, soit par une machine quelconque mise en action par les hommes eux-mêmes de l'équipage.

Ce bâtiment, sans mâts ni voiles, ou n'en ayant que subsidiairement en petite quantité, n'offrirait aux coups de l'ennemi que sa muraille extérieure, qui serait forte et qui n'aurait pas une élévation considérable. Son armement serait entièrement composé de canons à bombes des plus gros calibres.

On sent combien une telle batterie aurait, par l'effet de ses

(1) Un principe fondamental qui est aujourd'hui regardé comme base de l'art de la guerre est celui-ci : *que la concentration d'un grand effet décisif est préférable à des effets partiels disséminés, lors même que la somme de ceux-ci serait plus considérable.* Or c'est précisément l'avantage qu'aura le nouvel armement proposé sur l'artillerie actuelle de marine ; car une seule grosse bombe fera contre un vaisseau plus d'effet que plusieurs obus, et surtout plus d'effet qu'un très-grand nombre de boulets massifs. D'un autre côté, nos petits navires auront aussi ce même avantage contre les grands vaisseaux actuels ou à venir, quel que soit l'armement de ceux-ci ; puisque l'effet de plusieurs petits navires convergera contre un seul grand, tandis que l'action du grand, et par conséquent le péril des petits, se dissémineront en divergeant. Il semblerait au premier aperçu que la force est mieux concentrée quand on la réunit sur de grands bâtimens ; mais c'est l'effet et non les moyens dont il s'agit d'obtenir la concentration, et ce serait le contraire du principe, que de concentrer les moyens pour disséminer les effets.

bouches à feu , de supériorité sur les plus grands vaisseaux actuels ; et combien à l'avenir , si elle pouvait être revêtue d'une armure capable de résister même au choc des bombes horizontales , elle offrirait d'avantages à la défensive , contre l'attaque de toute espèce quelconque de bâtimens.

Ces batteries défendraient l'approche des principaux établissemens maritimes ; elles fermeraient les passages importans ; on les conduirait à l'entrée des ports , pour y établir comme deux à trois forteresses qui formeraient au dehors une espèce de camp naval retranché , où nos flottes parfaitement appuyées seraient en position d'appareiller au premier moment favorable , et ne seraient plus comme aujourd'hui réduites , ou à perdre toute liberté de mouvement si on les met en sûreté dans le port , ou à perdre , si on les risque au large , toute sécurité devant un ennemi supérieur.

La batterie défensive n'exigerait , pour ainsi dire , d'autre équipage que les canonniers nécessaires à son artillerie.

Tel est le matériel naval , que nous croyons pouvoir être , non pas adopté , mais proposé pour servir de première base à la discussion des expériences à faire.

En jetant un coup d'œil sur ce matériel : on verra qu'il offre par son artillerie un irrésistible moyen de destruction , dont il serait dès aujourd'hui facile de faire immédiatement usage , soit sur les bâtimens existans de toutes les grandeurs , soit sur des bâtimens nouveaux , pour opérer l'anéantissement des plus puissantes marines de haut-bord.

On verra aussi , que les avantages qui doivent résulter de la navigation par les machines à vapeur , sont dépendans d'un art nouveau qui déjà donne beaucoup , qui promet plus encore ,

et dont les conséquences auront cela de très-important, qu'on pourra soutenir la guerre maritime, sans avoir un très-grand nombre de marins instruits et expérimentés.

Enfin on verra, que les moyens conservateurs que nous avons indiqués pour la fortification des bâtimens, font espérer pour l'avenir des ressources, qui étant beaucoup moins favorables à l'offensive qu'à la défensive, tourneront tout à l'avantage de la sûreté, de la paix et de la prospérité générales.

Nous allons maintenant entrer dans les détails relatifs à la construction des bâtimens proposés, à leur armement, et à la manière de les faire manœuvrer et combattre.

CHAPITRE LVI.

Des machines à vapeur appliquées à la navigation des bâtimens de guerre.

LA force expansive de la vapeur d'eau en ébullition fut connue plus de mille ans avant qu'on pensât à en faire usage, et les pompes à feu, après avoir été inventées, restèrent longtemps trop imparfaites pour être utiles dans la pratique; Watt les rendit usuelles, et ce moteur productif doubla en vingt ans la prospérité industrielle de l'Angleterre. Les machines à vapeur aujourd'hui répandues partout s'appliquent à tout, et leur emploi comme force motrice des navires sera inévitablement une cause de grandes modifications dans le système des constructions navales (1).

(1) En 532 le grec *Anthémios*, architecte de Sainte-Sophie, avait parlé, dans un livre sur les machines, de la force produite par la vapeur d'eau bouillante. — En

Je me garderai bien de faire ici sur la navigation par les machines à vapeur, ce que j'ai fait précédemment sur les nou-

1629, le romain *Braca* publia le projet d'un éolipile à vapeur, pour faire tourner un moulin. — En 1663, le marquis anglais de *Worchester* publia des inventions sur la force de la vapeur, et fit par leur moyen monter d'eau à 40 pieds. — En 1669, le capitaine anglais *Saveri* simplifia les projets de *Worchester*, et imagina la condensation de la vapeur. — En 1682, le médecin français *Papin* inventa le digesteur; en 1695, 1698, etc., il fit des expériences sur les machines à vapeur, et il en proposa diverses applications. — D'autres, à cette même époque, s'en occupèrent aussi. — En 1683, l'ingénieur anglais *Samuel Moreland* fit, à Saint-Germain, des expériences en présence de Louis XIV; il avait écrit, en 1682, un livre, où il prouvait la possibilité et calculait le pouvoir des cylindres. — En 1699, *Amontons* publia ses idées sur cette matière. — En 1705 et 1706, le forgeron anglais *Newcommen* employa le cylindre, il sépara dans l'appareil plusieurs parties dont les fonctions doivent être indépendantes, et, avec le vitrier *Cowley*, il fit à la machine de *Saveri* des perfectionnemens d'après lesquels cette machine porta long-temps le nom de *Newcommen*. — En 1705, *Dalesmes* écrivit sur l'emploi de la vapeur. — En 1707, *Vauban* (ce grand homme s'occupait de toutes les choses utiles) présenta à l'académie des observations sur la force de la vapeur. — En 1710, on fit la machine à balancier. — En 1717 et 1718, le docteur *Désaguilliers* répandit les lumières de la théorie sur la machine de *Newcommen*, mais il commit quelques erreurs. — En 1719, *Beigton* améliora la machine et fit qu'elle pût agir sans surveillans. — En 1754, le hollandais *Blacker* fit une pompe à feu qui fonctionna utilement et qui fut examinée en 1772 et 1773 par l'académie française. — Enfin, l'Écossais *Watt*, qui n'était qu'un simple ouvrier, raccommoda une machine; il la jugea mieux que tous ses prédécesseurs, et de 1765 à 1781, il fit à cette espèce de moteur les améliorations qui en ont rendu l'application si praticable et si utile: il sépara la condensation de la vapeur, et rendit le mouvement alternatif, ce qui était un perfectionnement capital; il perfectionna les formes, les proportions, les ajustemens, et réduisit au tiers la quantité de combustible qui était nécessaire avant lui. — M. *Bolton*, propriétaire de mines, et le mécanicien *Wilkenson*, associèrent leurs talens au génie de *Watt*, et la pompe à feu devint définitivement une machine usuelle productive. — D'autres personnes travaillaient aux machines à feu en même temps que *Watt*: en 1768 et 1769 M. *Stewart*, en 1778 M. *Wathbrough*, etc. — En 1769, le chevalier d'*Auxiron* proposa les pompes à feu pour le service des eaux de Paris. — D'un autre côté, en Amérique, le mécanicien *Ewans* inventait, en 1772, les machines à feu à haute pression. — M. *Bettencourt*, en examinant les

velles armes que je propose pour la marine : étant officier d'artillerie, il ne m'était pas permis, en proposant des innovations,

résultats de la machine de *Watt* en devina le mécanisme qui était alors secret; il le combina à ses propres inventions, et avec *M. Perrier* il l'introduisit en France, où, en 1775 et 1787, *M. Perrier* en fit diverses applications. — Depuis ce temps la chose est devenue générale, ou plutôt universelle : beaucoup de personnes s'en sont occupées, on a publié une foule d'ouvrages; tous les jours les pompes à feu reçoivent des améliorations plus ou moins remarquables; il serait difficile de prévoir où s'arrêteront leurs progrès, et c'est un résultat déjà frappant que de voir ces machines fournir aujourd'hui à l'Angleterre une force égale à celle de deux à trois millions d'ouvriers. Ajoutons un mot sur l'application des machines à feu à la navigation.

Quand *Fulton* a fait en 1802 ses premiers essais, on connaissait déjà les bateaux à vapeur. — En 1739 *Jonathan Hull* avait publié un traité sur ces bateaux. — *M. Perrier* les avait essayés à Paris en 1775, époque à laquelle les machines à feu commençaient seulement à devenir usuelles. — En 1781 l'abbé *Arnal* en avait parlé de nouveau. — Le marquis de *Jouffroi* en avait fait un sur la Saône en 1782. — En 1783 *M. Ramsai* avait essayé en Amérique les roues horizontales. — En 1787, *Patrick Muller* avait publié un traité sur cet objet, et avait fait un double bateau avec roue au centre, qui avait fait en 1789 un long voyage. — En 1783, *M. Fitch* s'en était occupé en Amérique, et en 1791 il avait proposé en France un bateau à vapeur et à rames, dont un Français, nommé *Desblancs*, avait de son côté imaginé un modèle. — *M. Livingston* avait travaillé aux bateaux à vapeur, d'abord avec *M. Ramsai* puis avec *Fulton*. — En 1761, *M. Clarke* avait fait construire à *Leith*, puis à *Glasgow*, des bateaux à vapeur. — En 1795, lord *Stanhope* avait essayé le mouvement par des pates d'oies. — En 1801, il y avait des bateaux à vapeur marchant sur un canal d'Écosse. — *Fulton* fit son premier essai à Paris en 1802, et les constructions décisives à New-Yorck en 1808 : il n'est donc pas l'inventeur des bateaux à vapeur; mais cet habile et zélé mécanicien les a perfectionnés de manière à les rendre utiles, ce qui dans tous les arts vaut mieux qu'une inutile et stérile invention.

On a aussi essayé les machines à feu pour les transports par terre : — En 1769, le sieur *Planta*, Suisse, renouvelant à Paris une invention précédemment essayée par l'ingénieur français *Cugnot*, fit exécuter aux frais du gouvernement une voiture à quatre places, mise en mouvement par un appareil à vapeur : cette voiture faisait une lieue à l'heure; mais il fallait de temps en temps l'arrêter pour laisser à la vapeur le temps de s'accumuler. — On en fit ensuite une autre mieux disposée qui allait aussi vite sans s'arrêter et portait cent quintaux. — La révolution interrompit ces essais; cette machine est au Conservatoire des Arts et Métiers. — En 1786, l'in-

relatives à l'artillerie, d'omettre le moindre détail sur ces innovations; mais n'étant pas officier du génie maritime, je n'entreprendrai point sur les constructions, une tâche que je remplirais très-mal, et qui sera très-bien remplie par les personnes qui ont acquis l'instruction nécessaire pour s'en charger. C'est aux ingénieurs de la marine, qu'il appartient de traiter ce sujet difficile; et je me bornerai à présenter dans ce chapitre, quelques considérations très-générales, purement militaires, et relatives seulement aux premiers essais que le chapitre précédent a sommairement indiqués.

Force des machines à feu et port des bâtimens.

La quantité de force nécessaire aux machines à feu, pour mouvoir des bâtimens de guerre, paraîtrait ne pas apporter

venteur des machines à hautes pressions, M. *Ewans* prit aux États-Unis un brevet pour un chariot mis en mouvement par une de ces machines, et en 1804, après avoir acquis beaucoup d'expérience sur ce sujet, il insista fortement sur la possibilité et l'utilité du roulage par terre au moyen de la vapeur. — Une idée semblable a été récemment essayée à Stockholm, où M. *Owen* a pris brevet pour des traîneaux à vapeur contenant quinze personnes. — On parle en Angleterre de charrues mises en mouvement par la vapeur. — A *Aldwich*, près de Manchester, une voiture à vapeur fut éprouvée pendant deux ans; elle fait, étant chargée, neuf à dix milles à l'heure, et marche en montant et en descendant sur tous chemins. — On a fait à Dublin, en 1821, un carrosse à vapeur. — Des brevets d'importation viennent d'être pris pour des voitures à vapeur à grande et petite charge. — On fait maintenant à Londres, dans les ateliers de M. *Bramah* (où il s'est déjà fait tant de choses importantes) une voiture à vapeur, d'après les plans de M. *Griffith* de concert avec un savant mécanicien du continent; cette voiture, dit-on, sera mise en mouvement par une machine à feu de la force de six chevaux et fera sur tous chemins environ deux lieues et demie de France à l'heure, avec la charge de six à sept milliers; l'expérience, en a (dit le prospectus) été faite à Vienne avec succès. — On trouverait facilement une foule de citations à faire d'autres essais de cette nature. — Nous avons parlé au chapitre treizième de la force de la vapeur employé à lancer des projectiles.

de limites à la grandeur possible de ces bâtimens ; c'est ce dont on peut juger par des résultats positifs d'expérience.

Parmi les très-nombreux paquebots à vapeur américains, il y en a qui sont d'une grandeur considérable. Plusieurs sont du port de 400 tonneaux. Celui nommé les *Etats-Unis*, (capitaine *Hart*), est de 646 tonneaux, et par conséquent égal à une frégate de 44 canons. Ils portent, outre les marchandises, plusieurs centaines de passagers bien logés, et leur machine à feu n'a en général que la force de soixante à quatre-vingts chevaux. Or, il est possible d'employer des machines d'une plus grande force.

La frégate à vapeur de Fulton, à New-Yorck, est fortement armée d'artillerie ; elle a une épaisseur de bois, ou plutôt un parapet de 4 pieds 172, qui la rend extrêmement lourde ; et malgré cette énorme surcharge, elle est mise en mouvement par une machine à feu dont la force n'est pas de plus de cent chevaux.

En Angleterre on a remorqué un vaisseau, et on lui a fait faire près de deux lieues à l'heure, avec une machine qui n'avait que la force de soixante chevaux ; à la vérité il n'avait pas à bord son artillerie ; mais il n'en était pas moins d'une très-grande pesanteur, puisque c'était un vaisseau de 74.

A Portsmouth en 1819, une frégate a fait une lieue à l'heure par la force de deux cents hommes ; or cette force n'équivaut qu'à celle d'une machine à feu de trente chevaux,

Il est vrai que dans ces divers exemples, si d'un côté l'on a mis en mouvement de grandes masses, d'un autre côté l'on n'a obtenu que d'assez faibles vitesses ; mais il est à remarquer aussi, qu'une frégate coupée pour la marche n'a exigé que la force de trente chevaux ; et que si les paquebots américains et la batterie défensive de Fulton emploient la force de 60, 80

et 100 chevaux, c'est que ce sont de lourdes constructions disposées pour porter beaucoup et nullement pour bien marcher.

Peut-être est-il presumable, d'après les exemples connus, qu'une frégate qui serait allégée de presque toute sa mâture, qui ne serait que modérément chargée d'artillerie, qui n'aurait par conséquent besoin que de peu d'équipage, de vivres et de capacité intérieure, et qui par suite pourrait être coupée extrêmement fine, n'exigerait pas pour marcher très-vite une machine de plus de 100 à 120 chevaux; or, le volume des pompes à feu, qui chaque jour devient moindre pour une même quantité de force produite, permettrait d'en établir une plus considérable encore dans l'intérieur d'un tel bâtiment.

Mais dans le système de force navale que nous avons proposé, il ne suffit pas qu'on puisse faire de grands bâtimens, qui marchent bien; il faut aussi qu'on puisse avoir de petits navires, qui jouissent d'une grande vitesse, afin de pouvoir selon les cas, ou poursuivre les bâtimens du système actuel de haut-bord, ou leur échapper. Or les navires à vapeur ne naviguent pas encore aujourd'hui avec une vitesse égale à celle des grands vaisseaux à voile; il est donc nécessaire d'examiner ici ce qui se rapporte à l'augmentation de leur vitesse; car des bâtimens de guerre à vapeur, grands ou petits, auraient une infériorité inadmissible sur les vaisseaux de la marine actuelle, s'il était impossible de leur donner une marche aussi rapide que celle de ces vaisseaux.

Vitesse des bâtimens à vapeur.

Quelle est aujourd'hui la vitesse des vaisseaux bons voiliers, et quelle pourra être celle des navires à vapeur?

Les vaisseaux de ligne et les frégates qui marchent le mieux,

font, quand ils ont de bons vents, trois à quatre lieues à l'heure; souvent ils en font moins, et pour qu'ils fassent de cinq à six lieues à l'heure, il faut qu'ils se trouvent directement poussés à la fois par les courans et par les vents les plus favorables, ce qui n'a lieu qu'accidentellement (1).

Les paquebots à vapeur, maintenant très-employés en Amérique, et ceux qui depuis peu s'établissent dans divers pays de l'Europe, font en général et moyennement deux, trois et quatre lieues à l'heure sur une eau calme; ils font quatre lieues à l'heure en descendant les fleuves, et une ou deux lieues en les rebroussant. En mer les navires à vapeur ont fait deux, trois, quatre, et jusqu'à quatre lieues et un tiers à l'heure, selon les temps et les courans (2).

(1) On cite comme remarquable la vitesse du bâtiment américain le *Jacques-Monroë*, qui est venu de New-Yorck à Liverpool en seize jours, ce qui fait moyennement 3 lieues à l'heure. — On cite également la vitesse du vaisseau anglais le *Vengeur*, qui, en 1821, est venu de Naples à Portsmouth en onze jours, ce qui fait moyennement 3 lieues 3/4 à l'heure. — De très-bonnes frégates mettent dix-huit jours à venir des États-Unis d'Amérique en Angleterre, ce qui ne fait moyennement que 2 lieues 2/3 à l'heure. — C'est, pour une frégate, une marche regardée comme très-rapide que d'avoir été en deux jours de Petersbourg à Copenhague, ce qui fait moyennement 5 à 6 lieues à l'heure. — Nous avons entendu un amiral expérimenté, citer comme une vitesse très-grande celle d'une frégate sur laquelle il a fait pendant un jour entier 5 à 6 lieues à l'heure. — Six lieues font quinze nœuds, et la vitesse de quinze nœuds à l'heure est très-loin d'être une vitesse ordinaire.

(2) Le bateau à vapeur, américain, l'*Entreprise*, va de la Nouvelle-Orléans à Natchez (trois cent treize milles, ou 104 lieues) en quatre jours, en remontant le courant, ce qui, malgré cet obstacle, fait une vitesse de plus d'une lieue à l'heure s'il marche toujours, et une vitesse plus grande s'il ne marche pas continuellement. — Le voyageur *Schoorcraft* a fait, en 1820, trois cents milles en soixante-deux heures, sur un des bâtimens à vapeur du lac Erié, ce qui fait près de 1 lieue 2/3 à l'heure. — Les navires à vapeur américains descendent le Mississipi de Louis-Ville à la Nouvelle-Orléans (1500 milles ou 500 lieues) en six jours, ce qui fait près de 3 lieues 1/2 à l'heure; ils sont quatorze jours à remonter cette même distance, ce qui donne

La vitesse moyenne des navires à vapeur, dans l'état où ils sont aujourd'hui, ne diffère donc pas infiniment de la vitesse ordinaire des grands vaisseaux à voiles; et peut-être sera-t-on persuadé qu'elle pourra l'atteindre et même la surpasser, si l'on a égard aux considérations suivantes :

encore une vitesse de 1 lieue 172 à l'heure *contre le courant*. — Généralement les paquebots américains font quatre milles, ou 1 lieue 173 à l'heure, *contre vent et marée*. — Le stambott le *Fulton* a été en 1821 de New-Hawen à New-Yorck (quatre-vingt-dix milles) en huit heures, ce qui fait 3 lieues 374 à l'heure. — Ce même stambott, qui est du port de quatre cents tonneaux, fait, pour sa marche la plus habituelle, 3 lieues 173 à l'heure en bonnes eaux. — Le bateau à vapeur la *Tamise*, partant d'Écosse, a fait *par une grosse mer*, deux cent cinquante-trois lieues en cent vingt-une heures et demie, ce qui fait plus de 2 lieues à l'heure. — Un vaisseau de soixante et quatorze (Lege) qui a été remorqué en Angleterre par une machine à feu, de soixante chevaux seulement, faisait malgré son poids énorme, 1 lieue 475 à l'heure. — Le paquebot anglais à vapeur de *Margate*, fait souvent 4 lieues à l'heure. — Le bateau à vapeur de Dublin, chargé maintenant du service de la poste d'Irlande en Angleterre, fait ponctuellement son trajet avec une vitesse de treize milles, ou 4 lieues 173 à l'heure : « Ce qui, disent les Anglais, eût été traité de chimérique il y a quelque » temps. » — En trois mois le paquebot anglais à vapeur le *Tourist*, a fait quatre-vingt-six fois le trajet de Londres à Leith; ce trajet est de cent trois milles; il se fait ordinairement en quatorze heures; et la vitesse moyenne, prise sur la totalité des quatre-vingt-six voyages, a été d'environ 2 lieues 172 à l'heure, *sur une côte où la mer est souvent fort dangereuse*. Près de dix mille passagers qui ont fait ce voyage peuvent attester ces faits. — Le navire à vapeur les *Deux-Frères*, de soixante et douze tonneaux, de M. Gernstedt, a marché en mer par de fort gros temps, avec une vitesse moyenne de 3 lieues à l'heure. — Le paquebot de Calais à Douvres, fait environ 1 lieue 172 à l'heure, *par des vents tout-à-fait contraires*. — Un bâtiment à vapeur a remonté de Rouen à Paris, *contre le courant* de la Seine, avec une vitesse de près de 2 lieues à l'heure. — Le bâtiment à vapeur, la *Duchesse de Berry*, a remonté du Havre à Rouen, le 28 août 1821, *contre le vent et contre la marée*, avec une vitesse de 1 lieue 576 à l'heure. — M. B...., membre de l'Institut, a été transporté de Trieste à Venise, sur un navire à vapeur qui a fait ce trajet en douze heures, par une grosse mer, ce qui fait plus de 2 lieues 172 à l'heure. — M. B...., officier italien, a fait ce même trajet en onze heures, ce qui donne une vitesse encore plus grande. — On pourrait, à l'époque actuelle, multiplier à l'infini ces citations.

1°. Les vitesses qui viennent d'être comparées d'après les faits connus sont : du côté des bâtimens à voile , celles des vaisseaux de guerre qui ont la grandeur et surtout la forme la plus convenable pour marcher le mieux possible ; tandis que du côté des navires à vapeur , nous n'avons eu pour terme de comparaison que des paquebots de commerce , coupés pour porter beaucoup de voyageurs et de marchandises , bien plus que pour marcher avec beaucoup de vitesse.

2°. Les navires à vapeur qu'on fera construire pour la guerre , n'auront que peu d'hommes à bord , puisque la machine en tiendra lieu ; ils n'auront que modérément d'artillerie , puisque la force des canons à bombes sera toujours surabondante ; ils n'auront par conséquent que peu d'approvisionnement de toutes espèces ; enfin ils ne seront pas chargés d'un énorme poids de mâture et de gréement. Ces navires pourront donc recevoir des formes plus légères et plus favorables à la marche , non-seulement que les paquebots à vapeur existans , mais aussi que les vaisseaux à voiles , sans que la condition de contenance oblige à rien sacrifier de ce qui produit la grande vitesse.

3°. Les machines à feu reçoivent tous les jours des perfectionnemens , qui tendent à faire obtenir plus de force pour un même volume de machine et pour un même poids de combustibles ; et ces perfectionnemens deviendront probablement considérables , puisqu'ils auront lieu à la fois : par les améliorations du mécanisme ; par celles du bon emploi du combustible ; et par le système des hautes pressions , quand ce système aura fait sous divers rapports , les progrès dont il paraît être susceptible.

4°. La manière d'appliquer les machines à feu au mouvement des navires , étant une chose encore très-nouvelle , recevra nécessairement des améliorations , qui feront obtenir plus

de vitesse pour une même consommation de la force produite par la machine.

5°. Sur les bâtimens de la marine militaire, on ne sera pas comme sur les bâtimens économiques du commerce, astreint à une épargne parcimonieuse de la quantité de force motrice nécessaire, et on pourra sur ces bâtimens, dépenser autant de force qu'on aura besoin de le faire, dans la vue d'obtenir une grande vitesse.

6°. La rapidité des bâtimens de guerre à vapeur, pourra s'accroître par l'usage subsidiaire de quelques voilures, qui seraient assez peu compliquées pour n'exiger qu'un service très-facile par un équipage très-peu nombreux.

7°. Enfin, dans la comparaison que nous avons faite, on a vu du côté de la marine à voiles, des vaisseaux qui maintenant sont tout ce qu'ils peuvent être, et qui ont reçu d'un art très-perfectionné toute la vitesse qu'ils peuvent avoir; tandis que du côté de la navigation par les machines à feu, nous n'avons pu citer que les premiers essais d'un art encore nouveau, qui n'a fourni que le commencement de ce qu'il est susceptible de produire, et qui ayant pris un grand essor, fera nécessairement des progrès considérables (1).

(1) Cet espoir de perfectionnement, qui est par lui-même fort naturel, pourrait être appuyé d'une foule de citations; nous nous bornerons aux deux suivantes : 1°. Au mois d'août 1821, le ministère de l'intérieur a communiqué à la société d'encouragement de l'industrie nationale une note dont voici le contenu : « Il vient » d'être établi à Hull, en Angleterre, un bâtiment à vapeur d'une construction » entièrement nouvelle, destiné à naviguer de Hull à Londres, par tous les temps. » On assure que cette navigation s'effectuera sans le moindre danger, tout le mécanisme étant intérieur. On calcule que ce bâtiment fera de 10 à 12 milles anglais » (3 à 4 lieues) par heure. Il est assez spacieux pour transporter 180 tonneaux » de marchandises et 300 passagers. En cas de mauvais temps et d'une grosse mer, » durant lesquels on ne peut se servir de la pompe à feu, elle est placée de manière

D'après toutes ces considérations, ne paraîtra-t-il pas raisonnable d'espérer : que les navires à vapeur pourront atteindre à une vitesse , au moins égale à celle des vaisseaux actuels ?

Mouvement de combat, proposé pour les bâtimens de guerre à vapeur.

L'avantage dont nous avons parlé au chapitre précédent , de pouvoir faire combattre les navires à vapeur , par les pièces de l'avant ou de l'arrière , en avançant ou en reculant , dans le sens de la longueur du navire , sans exposer ses flancs , exigera : 1°. que la machine soit disposée de manière à permettre le mouvement alternatif à volonté dans les deux sens ; 2°. que l'avant et l'arrière soient construits de manière à recevoir une force d'artillerie aussi considérable que possible , soit par le nombre des canons à bombes , soit surtout par la grandeur de leur calibre.

Le mouvement longitudinal dans les deux sens est une chose

» à servir à hisser des mâts et des voiles , au moyen desquels ce bâtiment pourra voguer et tenir la mer comme tout autre navire , ce qu'aucun des bâtimens à vapeur » à présent en usage n'est en état de faire. Il est du port de 225 tonneaux. La » force de la pompe est de 70 chevaux. La chaudière est faite de manière à ne pouvoir occasioner d'accidens. On compte que terme moyen il fera le trajet de Hull » à Londres en 24 heures, c'est-à-dire en 10 heures de moins que le coche. Il coûtera » 216 à 240,000 francs. Il y a brevet d'invention. » — 2°. Au mois de janvier 1822, le journal anglais le *Times* , renfermait l'article suivant : « Un nouveau système de » navigation , au moyen de la vapeur , a été dernièrement inventé par un particulier » de New-Bedfort , aux États-Unis. D'après ce système , un bateau de 25 pieds de » long , monté par deux hommes , a fait 4 milles en 20 minutes , et l'on croit que ce » mode peut être adapté aux plus grands bateaux à vapeur , dont il augmenterait » beaucoup la vitesse. » — On sent que nous n'attachons pas une extrême importance à ces citations ; mais on doit également sentir qu'il est peu nécessaire de prouver qu'il y a probabilité d'amélioration , quand une chose qui réussit bien est encore dans sa nouveauté.

des plus faciles. Une foule de bateaux à vapeur ont ce mouvement. Le gros bâtiment défensif à vapeur de New-York se meut de cette manière. Le paquebot qui fait maintenant la traversée journalière du Havre à Honfleur, est tellement maître de toute espèce de marche au moyen de sa machine à feu, qu'il fait retourner subitement en sens contraire, tantôt les deux roues pour marcher avant ou arrière; tantôt une roue seulement pour virer de bord; et il arrête à volonté la moitié, le quart, les trois quarts de la vitesse de son mouvement.

Quant à placer un armement aussi considérable que possible à l'avant et à l'arrière, c'est une manière d'armer les bâtimens de guerre, qui aujourd'hui est pratiquée sur plusieurs vaisseaux ou frégates de nouveaux modèles. Cette méthode paraît être généralement regardée comme préférable à l'habitude ancienne de laisser ces parties importantes à peu près désarmées. Or il est évident qu'un bâtiment à vapeur, non-seulement s'y prêtera aussi-bien qu'un autre, mais qu'il offrira même à cet égard une commodité toute particulière, puisque la mâture et le gréement n'occuperont pas les emplacements des bouches à feu, et que leur absence permettra, si on le veut, de placer des pièces à une plus haute élévation, pour une même grandeur de navire, tout en conservant une stabilité plus grande.

Emplacement des roues motrices.

Si on place deux roues motrices à l'extérieur, elles seront exposées aux accidens et aux coups de l'ennemi. Si on place une roue unique dans un canal intérieur, elle y sera convenablement préservée; mais le canal exigera une attention particulière, pour que la construction du bâtiment soit liée dans toutes ses parties avec solidité.

Ces inconvéniens n'auront pas lieu pour les petits navires de la seconde espèce proposés au chapitre précédent : soit parce qu'il sera facile de bien assembler les deux parties d'un bâtiment aussi léger ; soit parce que ce petit navire ne devant combattre que de l'avant ou de l'arrière, sans montrer les flancs, il pourra recevoir des roues latérales bien couvertes.

Quant aux bâtimens de la principale espèce du nouveau système proposé, ils ne seront dans les premiers temps que des bâtimens à voiles, et lorsque par la suite on voudra qu'ils soient mis en mouvement par des machines à vapeur : il faudra à la vérité qu'ils aient une roue motrice placée dans un canal intérieur, puisqu'ils auront de l'artillerie sur les flancs ; mais à cette époque, la construction des bâtimens à vapeur se sera trop perfectionnée, et trop d'expérience à cet égard aura été acquise, pour qu'il y ait encore quelque difficulté à donner un canal intérieur, à des bâtimens très-fortement constitués dans tous leurs assemblages ; la chose d'ailleurs est loin d'offrir des obstacles insurmontables, elle a déjà été pratiquée avec succès, et une frégate légère à vapeur se ferait certainement dès aujourd'hui avec solidité, quoiqu'ayant un canal intérieur, parce qu'elle n'aurait qu'un tirant d'eau peu considérable, et parce que n'ayant ni une lourde mâture, ni une artillerie nombreuse, ni un nombreux équipage, elle serait infiniment peu chargée (1).

Emploi de la machine à feu pour mouvoir l'artillerie.

Non-seulement la machine à vapeur placée à bord fournira sa force pour la marche, mais elle sera utile pour une foule

(1) Une des objections contre le canal intérieur, c'est que les parois de ce canal causent, par leur adhérence avec l'eau, une espèce de frottement qui ralentit la

d'emplois secondaires ; et en faisant à cet effet terminer les axes tournans par une tête carrée , cette tête en se présentant à des trous carrés réservés dans les objets à mouvoir , ou dans des ferrures de renvoi , fonctionnera , soit pour faire tourner les cabestans , soit pour mettre les bouches à feu en batterie et hors de batterie , soit de toute autre manière pour les diverses manœuvres du bord.

Pour mettre une pièce d'artillerie en batterie ou hors de batterie au moyen de la machine à feu , (ce qui sera d'autant plus convenable , que le navire marchant rarement vite pendant le combat , n'emploiera pas dans ce moment toute la force de sa vapeur) , il suffira d'avoir un cordage qui par une de ses extrémités s'enroulera autour d'un arbre ou cylindre tournant , et qui portant un crochet à son autre extrémité , viendra tirer le derrière de l'affût quand on voudra mettre hors de batterie ; et viendra pour mettre en batterie , tirer l'affût vers le sabord au moyen d'une simple poulie de renvoi. Et afin de ne pas conduire l'affût , soit en avant , soit en arrière , plus loin qu'il ne doit l'être : on pourra donner au crochet la forme d'une cisaille , ou toute autre forme , qui au moyen d'un décli ou d'une détente , fera lâcher prise à l'instant de l'arrivée de l'affût sur l'emplacement où il doit être arrêté.

marche ; mais le canal peut être doublé en cuivre comme la carène , et sur un bâtiment militaire la pompe à feu peut recevoir un supplément de force plus que suffisant pour contre balancer la légère déperdition produite par ce frottement. Une autre objection , c'est que pour lier les deux parties du navire séparées par le canal , il faut réunir les deux quilles par des pièces de bois horizontales qui opposent un obstacle à la vitesse ; l'obstacle existera sans doute , si on emploie ces pièces horizontales , mais on aura des navires dont la dimension n'exigera pas ces traverses ; et pour ceux qui l'exigeront , on pourra remplacer les pièces de bois par des pièces de fer , dont le volume sera infiniment moindre , et dont la forme pourra se prêter à bien couper le fluide ; il sera facile de préserver cette ferrure de la rouille.

La mise d'une bouche à feu en batterie et hors de batterie par la force de la machine à vapeur du navire, pourrait aussi avoir lieu de la manière suivante : L'affût porterait sur une plate-forme réduite au *minimum* de la surface indispensable ; cette plate-forme glisserait en avançant et reculant sur le pont entre des coulisses dont le frottement serait autant détruit que possible ; une barre dentée serait fixée contre le dessous de la plate-forme, et un pignon qui recevrait son mouvement de rotation de la machine à feu, engrainerait avec la barre dentée, dessus ou dessous, et lui donnerait à volonté le mouvement en avant ou en arrière.

Au moyen de l'une de ces deux dispositions, (qui ne sont ni coûteuses ni fragiles, ni compliquées), l'affût marcherait comme de lui-même, par les soins d'un seul canonnier, et sans qu'on aperçoive le moteur qui agirait dans l'épaisseur du pont.

Détails divers.

L'approvisionnement de la quantité de charbon nécessaire ne sera point une difficulté, sur des bâtimens : qui ne seront pas encombrés de marchandises comme ceux du commerce ; qui n'ayant que peu ou point de voiles, porteront d'autant moins de rechanges ; et qui, portant peu d'hommes à bord, peu d'artillerie, et par conséquent peu d'eau, de vivres et de munitions, auront beaucoup d'espace disponible au fond de la cale (1).

La chaleur dégagée de l'appareil à vapeur n'incommodera

(1) On sait que maintenant, avec une livre de charbon, on distille à la mer sept livres d'eau ; on pourra donc par ce moyen, placer à bord du bâtiment un poids de charbon qui soit les six septièmes du poids total de la provision d'eau d'autrefois ; et il restera encore de quoi faire beaucoup trop d'eau, puisque l'équipage sera infiniment peu considérable ; rien d'ailleurs n'est moins encombrant que le charbon de terre, qui est fort dense, et qui peut se loger partout.

point sur les très-petits navires, où la machine sera de peu de force, et où les pièces d'artillerie, ainsi que leurs canonnières, en seront assez éloignés.

Si dans les bâtimens plus considérables, où la machine à feu serait plus puissante, la chaleur venait à rendre le service incommode : on pourrait environner l'emplacement de cette machine d'une forte enceinte, qui serait en même temps un préservatif contre les coups de l'ennemi ; on doublerait cette enceinte en matières peu conductrices du calorique ; et d'ailleurs n'est-il pas facile, au moyen d'un simple ventilateur, d'établir un courant de l'air extérieur, qui entraînera l'air chaud au-dessus du pont du bâtiment ?

L'appareil ne présentera aucun danger par l'explosion de la chaudière, puisque ce danger n'existe, que quand on veut par économie, produire trop d'effet avec trop peu de moyens ; or, la marine militaire pourra n'employer les fortes machines à haute pression, que quand les progrès de l'art auront parfaitement établi la sûreté du service de cette espèce de machines à feu, ainsi qu'il y a lieu de l'espérer.

Quant aux dépenses causées par l'emploi des machines à vapeur, elles seront loin d'être plus considérables que celles aujourd'hui usitées pour le matériel de la marine ; ces machines tiendront lieu des mâts, des voiles et du gréement, qui sont extrêmement coûteux ; elles dispenseront des nombreux équipages ; leur emploi réuni à celui des canons à bombes dispensera des ruineuses constructions de haut-bord ; leur durée sera plus grande que celle des bâtimens eux-mêmes ; enfin, sous presque tous les rapports, leur introduction procurera de grandes économies (1).

(1) Actuellement le prix de l'unité de force de cheval d'une machine à vapeur, est

CHAPITRE LVII.

Détails relatifs à la construction des nouveaux bâtimens proposés, et à l'emploi de la nouvelle artillerie sur ces bâtimens.

JE n'ai pas besoin de répéter ici, que je suis loin de vouloir présenter aucun projet sur la construction des bâtimens. Je serais hors d'état d'entreprendre cet important travail; il appartient exclusivement aux ingénieurs de la marine, qui seuls ont les talents qu'il exige; et je ne hasarde de parler de construction dans ce chapitre, que pour indiquer d'une manière générale quelques convenances, qui sous le rapport militaire, et pour l'emploi des nouvelles bouches à feu que j'ai proposées, paraîtraient pouvoir être prises en considération.

Bâtimens à voiles.

Dans les nouvelles constructions proposées, le bâtiment de premier rang, dont nous avons indiqué la destination au chapitre LV, serait une frégate plus ou moins grande, armée de canons à bombes; et comme les canons à bombes auront des effets très-destructeurs, la puissance de cette artillerie permettrait de l'installer en quantité très-moderée, de n'avoir plus qu'une seule batterie, et de pouvoir acquérir par-là des avantages d'une autre nature, tels que : la hauteur extérieure de batterie

environ 2000 francs quand la machine n'a que la force de 3 chevaux; elle n'est que 1500 francs pour la force de 30 chevaux. Le prix diminue pour l'unité à mesure que la force totale augmente, et ce genre de moteur ne peut manquer de coûter d'autant moins, que son usage se sera plus généralement répandu.

au-dessus de la mer, la stabilité du bâtiment, la vitesse de marche, et un pont qui ne serait plus encombré de combattans exposés au feu de l'ennemi. La forme de cette frégate (ainsi que la forme des corvettes, ou autres bâtimens à voiles de rang inférieur, destinés à porter des bouches à feu à obus ou à bombes) pourrait donc être proportionnellement plus longue, plus étroite et plus fine que sur les bâtimens ordinaires, ce qui serait obtenir une très-grande rapidité de marche. Et afin d'avoir une grande stabilité, en même temps qu'une grande hauteur de batterie, et un pont peu chargé : si on admettait quelques bouches à feu au-dessus de la batterie principale, du moins le nombre en serait extrêmement restreint, et on aurait soin de choisir pour cet emplacement, celles des nouvelles bouches à feu qui ont le moins de poids. Voyez ci-après pour quelques détails.

Petit navire à vapeur.

La grandeur de ce navire d'essai, devra être un *minimum* ; non le *minimum* absolu qui serait suffisant pour porter à l'avant et à l'arrière un seul canon à grosses bombes du calibre de 200, mais le *minimum* relatif à la nécessité d'avoir un bâtiment qui tienne assez bien la mer, pour employer utilement son artillerie, sinon dans une mer trop agitée, du moins dans les états les plus habituels de la mer ; ce qui probablement donnera une grandeur suffisante, pour avoir plusieurs pièces à l'avant et à l'arrière.

Dans l'établissement de ce petit navire, on aura d'un côté : l'avantage du peu de dépense et du peu de temps nécessaire pour la construction, l'avantage du peu d'hommes nécessaires pour une artillerie qui sera cependant très-redoutable, et l'avantage de la petitesse du but offert aux coups de l'ennemi, par un petit bâtiment qui ne montrera que l'avant. Mais d'un autre côté :

on aura l'inconvénient de ne pas tirer des coups aussi nombreux qu'ils seront puissans, et celui d'avoir un bâtiment très-mobile en proie aux agitations de la mer. En balançant ces inconvéniens et ces avantages, on déterminera la grandeur qu'il sera convenable de donner à cette espèce de navires, et par suite le nombre des canons à bombes, qui, placés à l'avant et à l'arrière composeront son armement.

La marche du navire devra être assez rapide pour qu'il échappe à un grand vaisseau qui voudrait l'écraser par son choc; mais il sera à examiner : si cette vitesse ne doit pas être principalement le résultat de la force de la machine à feu; car si elle était trop particulièrement le résultat d'une finesse exagérée des formes, on tomberait dans plusieurs inconvéniens.

Les bouches à feu, qui pour ce navire ne seront point établies sur les flancs, pourront ne pas être placées tout-à-fait à l'extrémité de l'avant ou de l'arrière; mais au contraire être retirées autant que la construction le permettra vers le milieu du navire; et alors on ferait le seuillet de leurs sabords arrasant une espèce de pont bas, comme à certaines galères (1).

Cette disposition, en plaçant les poids plus au centre, diminuerait les effets de tangage; elle placerait les sabords dans un rentrant où ils seraient abrités contre la lame; et elle opposerait aux projectiles de l'ennemi : soit un glacis sur lequel ces projectiles ricocheraient, ce qui les ferait s'élever au dessus du sabord, sans y entrer; soit un parapet où ils s'arrêterait, car le tour des sabords et toute la partie au-dessous de leur seuillet, n'existant ici que pour un petit nombre de sabords à l'avant et

(1) Bien entendu que le petit avant-pont en avant des sabords serait assez court; qu'il serait assez abaissé à sa pointe, et que les sabords le domineraient assez, pour que le tangage ne dérobe jamais la vue de l'ennemi.

à l'arrière, et n'occupant qu'une portion peu considérable de la muraille entière du bâtiment, on pourrait renforcer ces endroits, ou par une surépaisseur de bois, ou par une armure métallique, ce qui pour une légère augmentation proportionnelle de poids, donnerait une grande augmentation de résistance (1).

Batterie défensive.

Les batteries défensives pourraient être mises en mouvement, soit par une machine à vapeur, soit de toute autre manière; elles auraient une grandeur qui varierait suivant le nombre des canons à bombes qu'on voudrait y installer, nombre qui varierait lui-même, suivant la plus ou moins grande importance des localités à défendre.

La forme extérieure de ces batteries, pourrait être lourde sans inconvéniens, puisqu'elles ne seraient pas destinées à marcher vite; et leur construction, tant qu'on ne les revêtira pas de l'armure dont il a été parlé au chapitre LV, n'offrirait aucunes particularités, autres que ce qui a été indiqué dans ce chapitre, et que ce qui va l'être ci-après dans celui-ci.

Mâts, voiles et gréement.

Les mâts, les voiles et le gréement des frégates ou corvettes nouvelles, seraient les mêmes que sur les bâtimens ordinaires de la marine actuelle.

Quand on ferait une frégate à vapeur, ce qu'on y ajouterait

(1) Ce petit pont en avant du sabord devrait être recouvert en tôle, afin d'éviter l'effet de la poudre enflammée des bouches à feu contre le bois; effet qui sera d'ailleurs peu considérable, puisque les charges ne seront pas extrêmement fortes; il suffirait même de mouiller l'avant-pont.

subsidiairement de mâture, devrait être d'une grande simplicité. Sur la batterie défensive, qui n'a besoin que de très-peu de mobilité, on les aurait plus simples encore. Et sur le petit navire à vapeur, le peu de mâture employé, seulement comme objet secondaire, devrait surtout être disposé de manière, à ce que ce bâtiment fût aussi peu que possible, en proie aux agitations de la mer et des vents.

Il sera toujours convenable d'employer quelque mâture sur les bâtimens à vapeur, parce que ce sera un moyen subsidiaire de mobilité : qui économisera le combustible ; qui agira dans les voyages ordinaires ; qui permettra les réparations de la machine à feu ; qui accroîtra la vitesse quand on emploiera simultanément les deux moteurs. L'emploi de la mâture, lorsqu'on la réduira à une très-grande simplicité, n'exigera que peu d'hommes d'équipage, et lorsque cette mâture légère sera dégradée ou même détruite pendant le combat, ses avaries ou son absence ne compromettront rien, puisqu'on n'y aura compté que secondaiement et comme accessoire.

Installation de l'artillerie.

Les frégates nouvelles seraient généralement armées de canons à bombes du calibre de 80. Leur armement pourrait être renforcé dans quelques emplacements convenables, par plusieurs canons à grosses bombes de 150 ou 200 (1).

L'avant et l'arrière des frégates, surtout quand on en ferait

(1) Les canons à bombes de ces grands calibres, seront plus lourds que les canons ordinaires actuellement employés sur les frégates ; mais il faut considérer que nous avons ici un moindre nombre de bouches à feu, et un seul étage de batterie ; c'est quand on veut placer une très-grande quantité d'artillerie à bord, qu'il faut propor-

à vapeur, devraient être armés aussi fortement que possible, tant par le nombre que par le fort calibre des pièces.

Les petits navires à vapeur, n'étant armés qu'à l'avant et à l'arrière, ne portant qu'un petit nombre de pièces, et devant tirer leur force de la grandeur du calibre des bombes qu'ils lanceront, seraient uniquement armés des pièces de 150 ou 200; la manœuvre de ces pièces lourdes y serait singulièrement favorisée, par le moyen de la machine à feu, ainsi qu'il a été expliqué au chapitre précédent.

Sur les batteries défensives, l'artillerie serait entièrement composée de canons à bombes du plus fort calibre, dans les localités importantes. Elle pourrait dans les localités du second ordre n'être composée, sur ces mêmes batteries, que de canons à bombes de 80. L'avant et l'arrière recevraient un aussi grand nombre de pièces, que ces emplacements le permettraient, afin de présenter des feux considérables dans toutes les directions, et afin d'avoir le plus grand avantage possible dans le combat en avançant et en reculant.

Dans ces trois espèces de bâtimens nouveaux, on aurait eu soin de tenir l'artillerie plus élevée au-dessus de la mer, qu'elle ne l'est dans la batterie basse des vaisseaux actuels; mais comme cependant cette artillerie aurait une hauteur absolue moins grande que celle des étages supérieurs des vaisseaux de haut-bord, elle devrait être couverte par un pont solidement constitué; et où peu d'hommes seraient exposés au feu. Il est à remarquer à cet égard : 1°. Que c'est plutôt un grand avantage qu'un inconvénient que de n'avoir pas trop d'équipage en vue sur

tionner le calibre des bouches à feu au port du bâtiment; mais les plus grosses pièces, quand elles sont peu nombreuses, peuvent être employées sur un petit navire comme sur un grand vaisseau; les chaloupes canonnières en sont la preuve.

le pont. 2°. Que de quelque près qu'on se batte, même à portée de fusil, et quelque haute que soit la batterie la plus élevée d'un vaisseau, le feu de ce vaisseau ne saurait plonger un autre bâtiment, que sous un angle tellement aigu, qu'une résistance très-ordinaire opposée à un boulet, fera nécessairement ricocher ce boulet sans enfoncer le pont.

Sabords.

La hauteur des sabords au-dessus de la mer, serait pour les trois espèces de bâtimens, ainsi qu'il vient d'être dit, assez grande pour qu'on pût combattre par les gros temps. La hauteur des sabords au-dessus du plan inférieur de la batterie, pourrait, par le moyen des affûts, être plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui : ce qui pour une même hauteur de batterie du côté de la mer, donnerait moins de muraille au-dessus du sabord, et par conséquent moins d'œuvre-morte en vue de l'ennemi. Si on veut se procurer cet avantage, il faudra donner à l'affût que nous avons décrit au chapitre XXXIII, un chassis à aiguille en remplacement de la simple aiguille. Ce chassis sera par lui-même très-commode pour la circulation latérale ; il sera facile à faire et à employer ; et il sera ici indispensable, car si on se contentait de hausser les flasques de l'affût pour ne pas employer de chassis, on aurait alors une bouche à feu trop élevée au-dessus de sa base, et le système aurait trop peu de stabilité (1).

Les sabords devront avoir la largeur qui sera donnée par la

(1) Il n'est pas besoin de dire, qu'en donnant un chassis à l'affût, celui-ci devra, en conséquence, recevoir quelques légères modifications : que par exemple, au lieu de trous pour embarrer dans les roulettes, il faudra une tête de treuil placée en dehors des côtés du chassis, etc.

circulation horizontale de l'affût dans l'intérieur du bâtiment. Pour que cette largeur soit un *minimum*, la cheville ouvrière devra être placée très-près, ou même sous le sabord. Voyez Montalembert, Meunier, Congrève, etc. La hauteur des sabords devra être le *minimum* de ce qui sera nécessaire pour tirer la bouche à feu, depuis la position plongeante, jusqu'à la position donnée par les angles de tir, qui fourniront le *maximum* de la portée voulue. Ces angles ne peuvent pas être indiqués d'avance; ils seront donnés par les expériences sur la portée des nouvelles bouches à feu (1).

Peut-être que le percement des sabords sur les frégates nouvelles, pourrait être tel : qu'il n'y eût pour les deux flancs qu'une seule ligne de bouches à feu, qui tireraient soit en totalité, soit en partie, tantôt d'un bord, et tantôt de l'autre, selon les circonstances? Cette disposition permettrait d'avoir des bâtimens beaucoup moins larges; et la réduction numérique de bouches à feu qu'elle procurerait, serait admissible avec une artillerie surabondante en puissance, comme le seront les canons à grosses bombes.

Emploi de l'artillerie sur les bâtimens nouveaux.

Nous avons vu (livre sixième) que les canons à bombes auront par eux-mêmes une justesse de tir, au moins égale à celle des canons ordinaires, et que par conséquent la nouvelle artillerie tirera aussi juste que celle actuelle, quand on l'emploiera

(2) Il a été fait au sujet de la hauteur des sabords, (il y a environ 50 ans) une proposition qui consistait à disposer un cordage et un anneau, de telle manière que le recul faisant baisser la bouche de la pièce, on pouvait avoir des sabords moins hauts, quoiqu'en tirant sous des angles élevés. Cette proposition doit exister dans les bureaux de la marine, et la question d'ailleurs pourrait être résolue de nouveau.

sur les bâtimens de la marine existante. Il faut examiner maintenant , si par leur position à bord des nouveaux bâtimens proposés , et par la construction de ces bâtimens , les canons à bombes pourront y être employés avec assez de justesse.

1°. Les batteries flottantes destinées à la défensive , étant des bâtimens presque immobiles , on y trouvera pour le service de l'artillerie une plus grande commodité et une plus grande justesse de tir , que sur les bâtimens ordinaires.

2°. La nouvelle frégate proposée , étant coupée pour marcher vite sera mobile ; mais d'un autre côté , n'ayant que peu ou point d'artillerie dans le haut , et ayant dans sa batterie principale des pièces plus lourdes , elle pourra par cette circonstance , être moins en proie aux balancemens considérables ; à quoi il convient d'ajouter , qu'elle offrira les plus grands avantages pour le service de son artillerie , lorsqu'étant mise en mouvement par une machine à feu , elle ne présentera presque plus de voiles et de mâture à l'action des vents.

3°. Enfin , le petit navire à vapeur aura pour la justesse de son artillerie , l'infériorité résultant de sa mobilité dans les agitations de la mer ; mais d'un autre côté , sa propriété de ne combattre que de l'avant ou de l'arrière , sera favorable en cela , que l'artillerie n'y éprouvera ses principales contrariétés que par le tangage , tandis que sur les bâtimens ordinaires , l'artillerie qui est sur les flancs , est fortement contrariée par le roulis ; or le roulis produit sur la direction des bouches à feu des changemens d'angles d'inclinaison , qui dérangent beaucoup plus la justesse du tir , que ne peuvent le faire les plus vifs mouvemens du tangage (1).

(1) Les inconvéniens du roulis et du tangage , doivent sans doute être pesés avec at-

Au reste, ce qui fait que l'artillerie ajuste bien ou mal à la mer : ce n'est pas seulement la justesse des bouches à feu, ou leur bon emplacement, ou la grandeur des bâtimens qui toujours ont pour tirer juste, beaucoup trop de mobilité, quelque grands qu'ils soient. Ce qui permet en mer une espèce de justesse de tir, c'est surtout, et c'est presque uniquement, l'à-propos du départ du coup, dans l'instant où l'oscillation met la pièce dans une position convenable. Or le seul moyen de saisir cet à-propos : c'est d'avoir des canonniers adroits et des platines qui partent vivement (par exemple celles à poudre

tention, quand il s'agit d'un petit navire, qui est à proportion plus vivement tourmenté par la mer; mais on peut observer à ce sujet : 1°. que notre petit navire ayant une grande force de membrures, ayant son artillerie peu lourde et peu élevée, n'ayant que peu de mâts et de voiles, et même n'en ayant pas pendant le combat, offrira peu de prise à l'air, et sera peut-être en état d'être beaucoup plus fortement maintenu contre la mer qu'un bâtiment ordinaire du même port; 2°. que s'il est vrai que le tangage cause des mouvemens combinés moins prévus et moins réguliers que ceux du roulis; ce en quoi notre tir d'avant sera contrarié; il est également vrai que ce même tir sera favorisé en cela : que les oscillations par le tangage, font décrire au bâtiment dans le sens de sa longueur, des angles dont l'ouverture est beaucoup moins grande que celle des angles causés par le roulis; et que s'il arrivait que les angles de tangage de notre petit bâtiment fussent moins ouverts que les angles de roulis d'un vaisseau ou d'une frégate (ce qui est probable), il arriverait aussi que les angles de tir de nos pièces d'avant, éprouveraient des variations moins grandes que celles des angles de tir des pièces de tribord et bas-bord sur les vaisseaux et frégates. 3°. Enfin, que si notre petit navire a des agitations plus vives que les grands bâtimens, la justesse du tir y perd seulement en cela, qu'on a moins de temps pour saisir l'à-propos du départ du coup; mais qu'elle y gagne d'un autre côté, en cela que cet à-propos se présente plus fréquemment. Quant aux coups directs de la lame contre les sabords d'avant, ils seraient brisés par un avant-bec protecteur des sabords. Enfin il est vrai qu'un petit navire sera très-contrarié pour le service de son artillerie par les gros temps; mais ces gros temps sont un cas d'exception, et l'inconvénient sera compensé, par la supériorité que prendront les petits bâtimens à vapeur sur les grands vaisseaux lorsque ceux-ci auront des vents faibles, ou des temps calmes, ou des vents contraires.

suroxigénée), et l'on aura aussi facilement ces canonnières et ces platines, sur les nouveaux bâtimens, que sur ceux de l'ancien système.

Traverses défensives.

Peut-être ne serait-il pas impraticable d'établir à bord des bâtimens neufs, des traverses en bois de fort échantillon, placées de pièce en pièce, ou de deux pièces en deux pièces, parallèlement à la direction de leur tir? Ces traverses, qui offriraient un moyen de lier solidement la construction, auraient pour objet principal de diviser le service des batteries, de manière qu'une bombe ennemie venant à entrer à bord, ne fit son ravage en éclatant, que dans une portion circonscrite et isolée. C'est une idée que nous hazardons sans y attacher d'importance, et qui doit être subordonnée aux convenances de la construction (1).

Logement et emploi des bombes.

Les bombes devront être emmagasinées à l'abri des accidens, et préservées par les moyens dont la marine est habituée à faire usage, pour la conservation des bombes qu'elle emploie sur les galiotes. Le feu de la machine à vapeur sera moins dange-

(1) Les traverses défensives auraient, dans les batteries des bâtimens, une destination analogue à celle des traverses en gabion qu'on établit dans les batteries de siège et de place, et analogue aussi à celle des cases qu'on a essayées pour diviser la carène des bâtimens eux-mêmes, en portions indépendantes les unes des autres, de manière à ce qu'une voie d'eau dans l'une d'entre elles, n'ait d'effet que dans l'espace limité qu'occupe cette seule case.

reux, que ne l'est aujourd'hui le feu de l'artillerie, puisqu'il n'y aura nulle connexion entre le service des bouches à feu et celui de la machine à vapeur.

Pour monter les bombes de la cale dans la batterie : celles de 48 ne pesant que 35, et celles de 80 que 55 livres, il n'y aura pas d'embarras pour ces deux calibres; quant aux bombes du calibre de 150 ou 200, qui pèseront 110 ou 140 liv., leur transport pourra être favorisé par quelques dispositions, telles, par exemple, que des puits convenablement placés, par où l'on fera monter les bombes au moyen de palans, au fur et à mesure de la consommation. Et pour les amener ensuite commodément jusque près de la bouche à feu, on pourra pratiquer dans les petits navires, le long de la paroi latérale, et dans les grands bâtimens, le long des traverses défensives (dans le cas où l'on admettrait ces traverses), un couloir incliné, semblable à celui par où descendent les boulets rouges dans les fourneaux à réverbère. Les bombes en glissant sur ce couloir, viendront successivement se présenter au cric, qui ensuite les montera jusqu'à la bouche de la pièce. Les emplacements et dispositions les plus convenables de ces conduits seront facilement déterminés à bord de chaque espèce de bâtiment (1).

Dispositions contre l'abordage.

Dans un bâtiment dont les plans seraient établis avec l'intention d'opposer à l'abordage, une résistance défensive moins

(1) Une autre manière de faire arriver les grosses bombes devant la bouche à feu

meurtrière pour l'assailli que la résistance active l'épée à la main : ne pourrait-on pas disposer la construction dans son profil longitudinal, de telle sorte que les défenseurs placés en sûreté dans l'intérieur, découvrirent toutes les parties du pont, de la même manière que dans les ouvrages fortifiés les flancs découvrent toute l'étendue des fronts? et ne pourrait-on pas mettre par ce moyen, les hommes de l'équipage en état de faire, par le feu soutenu de quelques espingoles, et sans s'exposer eux-mêmes, une résistance très-meurtrière aux assaillans?

Dans les bâtimens à vapeur, le pont étant infiniment moins embarrassé que dans les bâtimens à voile, on trouvera plus facilement divers moyens de prendre des dispositions particulières contre l'abordage. L'emploi des machines à vapeur fournit par lui-même quelques ressources plus ou moins applicables pour

(car il est facile d'en proposer plusieurs, et l'expérience fera connaître les plus convenables), serait de les suspendre, par des élingues à crochets, à des tringles en fer appliquées contre le plancher supérieur de la batterie. Nous avons indiqué au chapitre XXXIII le cric, comme un moyen simple de faire monter le projectile à la bouche de la pièce; cette méthode nous paraît être la plus commode; mais il serait facile d'en trouver d'autres. On pourrait, par exemple, fixer contre la tranche de la bouche du canon deux barres en fer saillantes; la bombe reposerait sur ces deux barres sans pouvoir tomber ni à droite, ni à gauche, ni en bas, et pour qu'elle ne puisse pas non plus tomber en avant vers le sabord, les deux barres de support auraient à l'avant un petit crochet ou une légère courbure, qui se releverait jusqu'au prolongement du cylindre de l'âme; la saillie de ce crochet, ou la courbure des deux supports serait par conséquent égale à la différence entre le rayon de l'âme et le rayon du parasouffle (voyez les planches où ce parasouffle est tracé); cette disposition empêcherait de laisser aller les projectiles à la mer, ce qui arrive assez fréquemment. Les deux supports n'auraient besoin d'avoir pour saillie, que la distance du centre de la bombe jusqu'à la base du sabot, et un ou deux pouces de plus pour le jeu nécessaire. Cette méthode, qui serait extrêmement simple, pourrait être essayée avec deux barres postiches. On pourrait aussi au lieu des deux barres en fer, avoir une saillie inférieure faisant partie de la bouche à feu elle-même, pour recevoir le projectile avant son entrée.

combattre les abordeurs. Un des moyens les plus simples qu'on ait imaginé, c'est d'établir sur le pont des barres de fer horizontales, recevant un rapide mouvement de rotation par des axes verticaux (1).

Mais de toutes les manières de combattre l'abordage, la plus simple et la plus certaine, sera de faire contre les bâtimens qui voudront aborder, un feu alternatif de bombes qui, tirées de près, ne manqueront pas de les frapper et de les faire périr, et de mitraille qui, avec des bouches à feu des calibres de 80 et de 200, fera une épouvantable exécution.

CHAPITRE LVIII.

Emploi des nouveaux bâtimens de guerre contre les vaisseaux actuels de haut-bord. Réponses à quelques objections sur les constructions proposées.

SANS énumérer la foule des circonstances diverses, qui se présentent avec plus ou moins d'importance, dans le cours d'une guerre maritime, nous allons donner quelques exemples, qui suffiront pour indiquer la manière dont nous pensons que pourraient agir les nouveaux bâtimens proposés.

Nous ne parlerons pas dans ces exemples, de la lutte des bâtimens nouveaux contre des bâtimens ennemis semblables; mais seulement de leur emploi contre les grands vaisseaux des

(1) Ces barres contre l'abordage pourraient n'être mises en place qu'au moment du combat.

marines actuelles ; parce que l'objet principal de notre ouvrage est de prouver, que le système de haut-bord ne pourra plus à l'avenir exister. Quant à la lutte des bâtimens nouveaux entre eux, c'est une autre question, qu'il appartiendra à l'avenir de résoudre ; nous dirons aux deux chapitres suivans quelques mots de son influence probable.

Emploi particulier des nouveaux bâtimens à voiles.

Les frégates ou corvettes nouvelles qui ont été proposées, auront pour destination, de combattre en haute mer les vaisseaux de ligne, et à plus forte raison les autres bâtimens de la marine actuellement existante. Or un vaisseau de ligne, quelque grand et fort qu'il soit, lors même qu'il serait armé de canons à obus ou à bombes, aurait encore sur une de ces nouvelles frégates les désavantages suivans :

1°. Le vaisseau de ligne ne pourra pas comme la frégate nouvelle (qui sera construite *ad hoc*) être entièrement armé de canons à bombes des plus forts calibres ; parce que le nombre des bouches à feu qui est très-considérable sur le vaisseau, n'y permettra pas un armement, dont les affûts auront une construction particulière, et dont les gros projectiles exigeront quelques moyens spéciaux pour leur emploi et leur circulation.

2°. Si le vaisseau de ligne reçoit à son bord un certain nombre de canons à grosses bombes, ces bouches à feu seront données, ou à la batterie basse, ou à des batteries plus élevées : dans le premier cas, les canons à bombes seront placés trop bas pour être utiles au vaisseau par le gros temps ; dans le second cas, on aura une grosse artillerie trop haut montée pour le bon arimage du vaisseau. Sur la frégate nouvelle, au contraire, la hauteur de la batterie sera très-grande, ce qui lui permettra de tirer

par les gros temps, et l'étage de batterie étant (à quelques pièces près) unique, on aura un très-bon arimage.

3°. Le vaisseau offrira aux coups de la frégate, un but extrêmement étendu, surtout par la hauteur de ses œuvres mortes, où les coups seront le plus dangereux, tandis que la frégate n'exposera que peu de hauteur de muraille.

4°. Le personnel du vaisseau étant très-nombreux, l'explosion des bombes de la frégate y sera excessivement meurtrière, et y causera le plus grand trouble, tandis que la frégate ayant beaucoup moins d'hommes à bord, et ayant intérieurement des abris disposés d'avance (voyez chapitre précédent), ne sera pas exposée à des destructions aussi violentes.

5°. Comme tout aura été disposé dans la construction de la frégate, pour lui donner les qualités supérieures de marche, que permettront les conditions favorables, d'une artillerie peu nombreuse, d'un personnel peu considérable, d'un approvisionnement réduit en conséquence, et d'un seul rang de bouches à feu : il est très-vraisemblable que les grands vaisseaux de ligne, avec leur construction actuelle, auront l'infériorité sous le rapport de la vitesse et de la mobilité.

Et combien ces divers avantages de la frégate nouvelle, ne deviendront-ils pas incomparablement plus considérables encore, quand on mettra cette frégate en mouvement par une machine à feu, qui permettra de supprimer une grande partie des mâts, des voiles, et par conséquent de l'équipage, et qui se prêtera au combat en marchant avant et arrière à volonté dans le sens de la longueur, en ne montrant à l'ennemi qu'une puissante batterie de peu de surface, genre de combat qui peut donner tant de supériorité !

L'ennemi, sans doute, aura aussi des frégates nouvelles ; mais toujours sera-t-il arrivé que des bâtimens de grandeur moyenne auront expulsé de la mer les énormes vaisseaux de haut-bord

qui la dominant aujourd'hui; et nous allons voir de plus, que ce même résultat ne serait pas impossible à obtenir avec moins de frais encore, par des bâtimens de la dernière grandeur, qui peut-être à une époque plus ou moins éloignée, feront abandonner les nouvelles frégates elles-mêmes.

*Emploi particulier des petits navires à vapeur
et à grosses bombes.*

Supposons trois à quatre des petits navires à vapeur, qui ont été précédemment décrits, en présence d'un des plus grands vaisseaux de ligne actuels; et supposons même que ce grand vaisseau soit armé de canons à obus ou à bombes :

Aussitôt que le combat s'engage, nos bâtimens s'inquiétant peu du vent pour eux-mêmes, vont placer l'ennemi à contre-vent; ils se dispersent et enveloppent le vaisseau; ils marchent d'un mouvement régulier, ne montrant que l'avant et soutenant un feu continu; ils s'approchent, s'arrêtent ou reculent sans virer de bord; ils lancent leurs bombes dans le corps du grand vaisseau, et bientôt celui-ci se trouve ouvert par de larges brèches; il est bouleversé dans son intérieur, et incendié ou coulé à fond; car puisqu'un seul obus du calibre de 24 ou de 36 suffit, en éclatant, pour mettre un vaisseau en danger de périr (voyez chapitre vingt-troisième), quel est le vaisseau qui résistera à l'explosion de plusieurs bombes du calibre de 200 ?

Nos petits navires, à la vérité, ayant moins de stabilité que le vaisseau, et n'étant pas armés d'une aussi grande quantité de bouches à feu, ne semblent pas devoir obtenir la supériorité, sous le rapport du grand nombre et de la justesse des coups : mais il faut remarquer aussi, que le vaisseau de son côté, sera un but unique et d'une surface très-considérable, placé au centre

où viendront converger toutes nos bombes , tandis qu'au contraire nous n'offrirons à ses coups divergens , que des navires qui seront très-écartés les uns des autres , qui ne montreront que leur proue , qui n'exposeront qu'une surface à peine perceptible , et qui par conséquent ne permettront à l'artillerie du grand vaisseau , que d'obtenir des résultats fort incomplets avec des chances fort incertaines.

Il est vrai aussi que , dans les cas où la mer sera fort agitée, de très-petits navires ne pourront que difficilement faire un bon usage de leur artillerie ; mais ce cas est une exception : d'ailleurs les navires à vapeur ne seront pas tous très-petits , et ceux qui le seront ne sortiront pas , durant le trop gros temps, des ports et des autres lieux qui seront leur refuge ordinaire , tandis que dans les cas favorables aux navires à vapeur, c'est-à-dire toutes les fois que les vents seront nuls , ou faibles, ou contraires au grand vaisseau , celui-ci sera livré , sans pouvoir fuir , aux coups des petits navires , qui offriront alors le spectacle d'un vaisseau colossal, où 800 marins seront vaincus par moins de 150 hommes.

Dans le combat qui vient d'être décrit , si l'ennemi s'éloigne, nous marchons plus vite que lui (voyez chapitre cinquante-sixième) ; s'il s'approche, nos coups deviennent plus justes, et, à son arrivée, nous reculons sans cesser de combattre. Montre-t-il ses flancs pour déployer tout son feu ? il nous offre un vaste but. Montre-t-il seulement l'avant ou l'arrière ? alors il tire peu , et nos bombes l'enfilant dans toute sa longueur y redoublent la destruction.

Peut-être dira-t-on que la dunette et les hunes du grand vaisseau , plongeront nos bâtimens peu élevés ? mais nous n'avons personne aux mats, ni aux voiles , ni sur le pont ; notre artillerie et, notre équipage sont à couvert ; et, de quelque près

que nous soyons battus, il est facile de voir que les projectiles ennemis frapperont le pont de notre navire sous un angle d'incidence trop aigu pour l'enfoncer.

Le vaisseau, peut-être, détachera des chaloupes qui nous enlèveront à l'abordage ? mais quelques bombes lancées de près ne les auront-elles pas sur le champ fracassées ? Et quel effet d'ailleurs ne produira pas sur ces chaloupes, et sur les aborders, la mitraille effroyable de plusieurs bouches à feu du calibre de 150 ou 200 ?

On objectera que le grand vaisseau viendra fondre sur nous, et qu'il nous engloutira par le choc énorme de toute sa masse ? Mais celui de nos trois ou quatre petits navires, qui verra s'avancer sur lui le vaisseau, combattra en reculant avec toute sa rapidité, et tandis que le colossal adversaire s'acharnera sur un seul très-petit bâtiment, les autres qui ne resteront point oisifs, envelopperont le vaisseau, et le feront promptement repentir de s'être engagé au foyer du feu le plus destructeur, pour entreprendre la plus vaine poursuite.

Enfin, si loin de se borner à combattre les flottes composées de grands vaisseaux par les petits navires à vapeur que nous proposons d'essayer, on combat à la fois ces flottes, et par ces navires et par les frégates nouvelles, frégates qui combattront quelque soient les gros temps, il paraîtra sans doute impossible que la très-coûteuse marine actuelle de haut-bord, puisse conserver son ascendant.

Emploi particulier des batteries défensives.

Les batteries flottantes qui ont été décrites aux chapitres précédens, seront comme nous l'avons dit, disposées pour le combat, et non pour la marche. Elles protégeront, flaque-

ront et couvriront nos flottes à la côte. Étant en panne comme des redoutes avancées, elles formeront des rades extérieures, extrêmement favorables à toutes les opérations navales. Elles seront stationnaires hors de l'entrée de nos ports, pour en éloigner les croisières ennemies. Elles fermeront les passages et détroits. Ce seront de véritables forteresses, qui, au lieu d'être fixées sur les rochers de la côte, seront mobiles, se transporteront où les appellera le besoin, et agrandiront à la fois la force et l'étendue de la défense maritime.

Ces batteries, ayant peu de finesse de coupe, auront peu de tirant d'eau, et elles pourront aller presque partout. Étant armées des plus fortes bouches à feu du calibre de 200, elles auront non-seulement l'avantage de tirer des bombes d'une fort grande puissance; mais aussi l'avantage de porter ces bombes à des distances considérables. Elles combattront selon qu'on le jugera utile : soit par le flanc, pour faire usage d'une artillerie nombreuse; soit en ne montrant que l'avant ou l'arrière, pour offrir moins de prise à l'ennemi, et pour tirer en avançant ou reculant suivant les événemens du combat.

Il paraîtra peut-être incontestable, que ni les vaisseaux ni les frégates qui existent actuellement, ni même toute espèce de bâtimens nouveaux de quelque manière qu'ils soient armés, le fussent-ils même en canons à grosses bombes : ne viendront exposer leurs flancs si larges, si hauts, si étendus; leurs mâts et leur gréement plus étendus encore; et leur personnel si nombreux aux coups mortels d'un bâtiment, qui n'offrira en vue que la hauteur d'une seule batterie, sans mâts ni gréement, ni autre personnel que les hommes indispensables à quelques bouches à feu.

Et un avantage encore de la batterie flottante : c'est qu'ayant plus de stabilité que les bâtimens coupés fins pour la marche, les coups de son artillerie auront aussi plus de justesse.

Le seul bon moyen qu'aura l'ennemi arrivant de la haute mer d'attaquer une de ces batteries flottantes, sera de la faire envelopper par plusieurs des petits navires à vapeur proposés, qui, offrant eux-mêmes peu de prise, à cause de leur petitesse et de leur dispersion, feront converger leurs bombes contre la batterie; mais si ce moyen d'attaque est praticable, c'est que les petits navires à vapeur auront la faculté d'aller combattre loin de leurs ports par la haute mer, et s'ils ont cette faculté (comme en effet nous pensons qu'ils pourront l'avoir) c'est tout ce qu'il peut y avoir de plus favorable au nouveau système proposé.

Au reste, la batterie flottante sans armure métallique à l'épreuve, ne sera qu'une fortification non encore revêtue de ses murailles; cette armure, qu'elle soit possible ou non pour les bâtimens qui doivent naviguer vite, sera certainement praticable pour la batterie défensive, et cette batterie alors deviendra une forteresse indestructible.

*Disposition de l'ensemble du matériel proposé
pendant une guerre maritime.*

Pour la défense des établissemens maritimes, ce sera un excellent moyen que d'avoir en avant de chaque port, une, deux ou trois batteries flottantes, plus ou moins fortes, pour éloigner les opérations de l'ennemi et donner du large aux nôtres. Ces fortifications mobiles dispenseraient d'une partie des fortifications immobiles de la côte.

Combien par exemple de telles batteries ne seraient-elles pas avantageusement placées à l'entrée extérieure de Toulon, où les deux terres opposées, étant éloignées de 3000 toises, ne peuvent croiser que très-imparfaitement leurs feux?

Et à l'entrée de la rade de l'île d'Aix, où une seule de ces batteries tiendrait lieu du fort Boyard, qui coûtera tant de millions, et sans lequel cette position qui est la clef de Rochefort, ne sera jamais à l'abri d'être tournée par l'ennemi, comme elle l'a déjà été plusieurs fois ?

Et dans le détroit du Sund, qui n'ayant que 2700 toises de largeur, fermerait pour ainsi dire hermétiquement la mer Baltique, surtout si on établissait sur la côte ferme de Suède, où porte le courant, une forte batterie de canons à grosses bombes (1) ?

Quel avantage important ne pourra-t-on pas retirer de la formation en temps de guerre, d'une grande rade extérieure au moyen des batteries défensives en avant d'un port principal ? notre flotte y sera en sûreté ; elle y restera mouillée en présence d'une flotte supérieure ; elle y exercera et instruira ses équipages encore novices en toute sécurité et à la vue de l'ennemi ; elle harcellera celui-ci ; le contraindra à se tenir au large loin de tout abri ; l'empêchera de nous bloquer avec des forces moindres que les nôtres ; et toujours active elle sera toujours en position d'appareiller partiellement ou toute entière, à la première occasion dont il lui conviendra de profiter.

Supposons une escadrille de bâtimens nouveaux à vapeur, en présence d'une escadre ennemie composée des vaisseaux actuels : si elle ne juge point à propos de combattre, elle profitera d'un calme qui arrêtera les vaisseaux, ou d'un vent qui leur sera

(1) Il resterait encore à la vérité les passages des Belts ; mais ils sont par eux-mêmes difficiles surtout aux grands bâtimens, et ils peuvent également être bien défendus par les mêmes moyens, lorsque le Dannemark, dont la capitale est sur la Baltique, fait cause commune avec les défenseurs de la Baltique.

contraire, ou d'une marée, ou de la nuit; marchant sans voiles on ne la verra pas; tirant peu d'eau elle glissera le long des côtes; et déployant toute la rapidité de sa marche, elle aura bientôt échappé, quelle que soit la surveillance de son pesant adversaire.

Supposons notre flotte, soit de l'ancien soit du nouveau système, arrivant de la haute-mer fatiguée, ou battue, ou recherchée par une flotte ennemie très-supérieure; et supposons une action navale sur le point d'avoir lieu dans le voisinage de la terre (et presque toujours elles ont lieu dans cette position): alors toutes celles de nos batteries flottantes qui appartiennent aux ports environnans arrivent au secours, et avec elles tous ceux de nos petits navires à bombes qui s'y trouvent; une disposition défensive se développe; et l'ennemi rencontre presque en arrivant une espèce de camp naval retranché, dont le front redoutable, et dont les flancs bien appuyés, lui présentent un obstacle insurmontable.

Enfin, la force des bâtimens de haut-bord aujourd'hui existans sera impuissante contre les forces nouvelles; et lors même que le nouveau système sera partout en usage, si le plus nombreux est alors encore le plus fort, à armes égales et à égal courage, ce qu'il serait absurde de vouloir empêcher, du moins le faible ne sera plus réduit à une défense blottie, morte et passive; ses opérations deviendront actives comme celles de l'attaque elle-même; ses bâtimens ne seront plus chassés jusque derrière les remparts de ses ports, et l'ennemi ne les empêchera que rarement et difficilement de voir la mer.

CHAPITRE LIX.

Avantages que présenteront , pour la guerre et le commerce , les nouveaux bâtimens et les nouvelles armes proposés.

LES nouvelles armes que nous avons proposé d'introduire dans la marine, n'ayant pas été données comme des inventions, et les améliorations que nous avons présentées , n'étant pas autre chose que le résultat des progrès naturels de l'art , il nous sera permis d'exprimer succinctement, quels seront les avantages du nouveau système.

Personnel de la marine militaire.

Les hommes de mer ont aujourd'hui besoin d'être tous exercés sur des connaissances dont la complication est extrême. Il n'y a sur un vaisseau ni un seul cordage dont l'emploi soit indifférent, ni un seul mousse dont les fonctions soient faciles. Ce vaste édifice est sans cesse menacé par les vents autant que par les eaux. Ses inextricables agrès sont immenses ; et pour en connaître l'usage , il faut aux marins qui le peuplent , un apprentissage, sinon aussi difficile , au moins aussi long , qu'aux savans ingénieurs qui le construisent.

Avec un tel système , les nations ne peuvent avoir une force véritable à la mer , qu'en possédant un personnel naval , nombreux et fort habile ; or , pour le posséder ce personnel , sans qui le matériel n'est rien , il faut avoir une population qui s'occupe avant tout des choses maritimes ; il faut avoir un commerce

étendu qui ait long-temps joui de la liberté de former des équipages ; il faut n'être distrait de la marine par aucune guerre sur le continent ; il faut tout prodiguer à un service qui tombe dès qu'il n'est pas l'objet principal ; il faut enfin n'exister que sur mer et pour la mer , c'est-à-dire qu'il faut être Anglais ou Américains , car toutes ces conditions ne se trouvent réunies d'une manière durable , qu'en Amérique ou en Angleterre.

Dans le système proposé , il n'en serait plus ainsi : les canons à bombes sur quelque bâtiment qu'on les emploie , annuleraient d'abord les grands vaisseaux de ligne , et bientôt de petits bâtimens à vapeur armés de ces redoutables canons deviendraient (dès que les rapides progrès de cette manière de naviguer l'auraient permis) un second moyen de combattre les grands vaisseaux , qui serait à la fois très - économique et très - puissant. Ces nouveaux bâtimens n'ayant plus que peu ou point de mâts et de voiles , il ne faudrait plus qu'un très-petit nombre de marins expérimentés sur chaque navire ; le reste de l'équipage n'aurait besoin que de savoir tirer les canons ; qui eux-mêmes seraient en partie manœuvrés par la force de la machine à feu ; et l'on trouverait pour le service de mer des forces considérables , en faisant monter la flotte par une partie de l'armée (1).

Le personnel de la marine se recruterait donc en grande partie sur la population du territoire entier , au lieu de se recruter

(1) Et s'il est vrai qu'une des causes des malheurs qu'a éprouvés notre marine, a été son infériorité sous le rapport de la discipline à bord, du calme, du silence et du bon ordre pendant le combat ; combien ce genre d'infériorité ne sera-t-il pas moins sensible, sur des bâtimens où il y aura beaucoup moins de machines de guerre, beaucoup moins d'hommes pour les servir, et où une partie des marins sera suppléée par la force de la machine à vapeur ?

seulement sur la population des bords de la mer; et la puissance maritime ne serait plus limitée par d'autres bornes que les bornes de la puissance nationale. (2)

Matériel et dépenses de la marine militaire.

Un vaisseau de haut-bord est sans doute un admirable produit des arts; mais le temps nécessaire à sa construction, exige que pour être prêt en cas de guerre, on ne cesse jamais d'être prêt; et comme la pouriture détruit avec activité les bâtimens, il en résulte une telle consommation, qu'en 1819, le ministère a déclaré (et sa déclaration a été réitérée depuis) « *que si on*
» *limite sa dépense annuelle à 45 millions, la marine fran-*
» *çaise aura totalement cessé d'exister en 1830; et que même*
» *en dépensant 65 millions par an, c'est-à-dire 715 millions*
» *jusqu'en 1830, elle sera réduite à cette époque à 38 vais-*
» *seaux et 50 frégates.* » Or combien ces dépenses ne seront-elles

(1) Il faut, pour construire les vaisseaux de haut-bord, des *ingénieurs* fort habiles, et il n'y aura rien de changé sous ce rapport par le nouveau système, qui loin de paralyser l'habileté connue de nos *ingénieurs*, ouvrira au contraire devant eux, une carrière neuve et féconde, où ils trouveront plus de gloire à acquérir que sur la route aujourd'hui battue par leurs devanciers. Nos *artilleurs* de mer, qui dans le système actuel, vivent dans une infériorité pénible, peut-être parce qu'ils ont des armes peu décisives, prendront plus d'importance, parce qu'ils auront de plus redoutables armes. Ainsi l'intérêt particulier de nos *ingénieurs* et de nos *artilleurs* n'aura rien à souffrir de l'établissement d'un système de marine auquel il y aura tant à gagner pour l'intérêt général. Quant aux *marins* français, ce serait une erreur que de croire qu'ils pourront y perdre : car on aura besoin de leur expérience pour le passage de l'un à l'autre système; on aura besoin de leurs services pour conduire les bâtimens à vapeur et à voiles, et pour y combattre; ils y serviront avec moins d'entraves que dans le système actuel qui les tient presque toujours en état de blocus; et il est évident, que plus la France aura de moyens de se montrer avantageusement sur les mers, plus il y aura de chances favorables aux marins français.

pas à regretter, puisqu'elles nous laisseront encore dans une si déplorable infériorité relative? et combien avec une prodigalité moindre, n'aurait-on pas un résultat tout différent par le système proposé?

Ce système, il est vrai, demandera pendant la guerre des bâtimens plus nombreux (car on voudra obtenir par leur nombre, la force qui vient aujourd'hui de leur grandeur); mais des bâtimens plus petits se bâtiront plus vite; on pourra ne les construire en grande partie qu'au moment des hostilités; et il ne faudra plus pendant la paix des dépenses presque égales aux dépenses de la guerre.

Les constructions d'ailleurs, ne demanderont plus d'énormes quantités et des qualités extraordinaires de bois, de métaux, de mâts, de voiles et de cordages; il suffira des ressources du pays et l'on n'exportera plus autant d'argent, pour importer de l'étranger des forêts tout entières (1).

Ainsi le nouveau système donnera plus de force avec des moyens moins coûteux. L'économie grande par le personnel et par la moindre durée des préparatifs, sera grande aussi: par les dimensions du matériel; par les magasins; par les chantiers; et par les divers établissemens maritimes de toutes espèces, que des constructions moins colossales, permettront de faire sur une échelle moins immodérée. Il ne faudra plus creuser de ces bassins à hauts-bords, que la nature offre si rarement et que l'art fait payer si cher; et la France, par exemple, qui aujourd'hui possède à peine cinq ports où il soit possible d'armer ses

(1) La grandeur des nouveaux bâtimens ira en diminuant à mesure qu'on perfectionnera les nouvelles armes; car on sera moins en proie à leurs violens effets destructeurs, en se dispersant sur plusieurs navires, qu'en s'agglomérant sur un seul.

flottes, aura tout à coup plus de cent ports qui lui seront utiles pour sa marine de guerre.

Opérations de la marine militaire.

■ Pour les opérations militaires, nous avons essayé au chapitre précédent de faire voir, combien elles seraient plus favorables à la France dans le nouveau système, surtout quand il s'agirait d'opérations défensives. Les batteries flottantes formeraient des rades extérieures, où protégés puissamment, nos bâtimens trouveraient à la fois le repos et la force. Les navires à vapeur sortiraient ou entreraient par tous les vents; tirant fort peu d'eau ils passeraient partout. Enfin les bâtimens les plus médiocres, soit à vapeur soit à voiles, étant armés d'agens très-redoutables, les grands vaisseaux de haut-bord hésiteraient à les attaquer. On braverait donc les blocus; on trouverait des refuges suffisans dans les moindres ports; on pourrait, quand on le voudrait, disséminer sa flotte, et quand on le voudrait la rassembler à l'insu de l'ennemi, dont les croisières surprises ou éludées seraient souvent battues et presque toujours vaines. La force maritime supérieure ne serait donc plus aussi dominatrice; et les ports des vaincus ne seraient plus aussi impérieusement fermés.

Commerce maritime.

Un vaisseau marchand ne sera sans doute pas, au moyen de quelques-unes des nouvelles bouches à feu à bombes (voyez chapitre cinquante-troisième), en pleine sûreté contre un agresseur plus léger, plus hardi, et semblablement armé; mais le commerce acquerra toutefois de très-grands avantages; car on peut aujourd'hui prendre ses bâtimens presque sans danger, et

à l'avenir il faudra pour les attaquer s'exposer à un danger mortel. Les navires marchands auront la supériorité sur les for-
 baues et les barbaresques, aussi long-temps que ceux-ci ne
 seront pas eux-mêmes pourvus des nouvelles armes. Enfin,
 avec les marines militaires du nouveau système : la mer ne
 pouvant plus, comme aujourd'hui, être exclusivement occupée
 par la puissance maritime la plus forte, et la marine du com-
 merce pouvant jouir aussi de plusieurs avantages qui sont par-
 ticuliers aux bâtimens à vapeur, les opérations du commerce
 ne seront plus entièrement paralysées comme autrefois par les
 opérations de la guerre. (1).

(1) N'est-il pas vraisemblable qu'à l'avenir le commerce fera construire pendant les
 guerres maritimes, des bâtimens mis à la fois en mouvement par leur voilure et par
 une machine à vapeur, qui navigueront avec une très-grande vitesse, et qui, profitant de
 la nuit ou des autres circonstances favorables, pourront se glisser le long des côtes,
 sortir des ports et y entrer, quelle que soit la faiblesse, ou l'absence, ou la direction des
 vents. Or, dès qu'on marchera de cette manière, il deviendra facile (même contre des
 ennemis qui auraient le même avantage) d'aller et de venir, en échappant à toute
 surveillance, car la chance d'être pris n'est à craindre que près de la côte, et elle dis-
 paraît dans la vaste étendue de la haute mer. Trois objections à la vérité se présentent :
 c'est la dépense de la machine à feu ; c'est l'encombrement qu'elle cause à bord ; c'est
 la nécessité qu'un bâtiment soit coupé fin, et par conséquent ait peu de contenance
 quand on veut qu'il marche très-rapidement. Ces trois conditions sont sans doute con-
 traire aux convenances de la marine marchande ; mais la diminution du nombre des
 hommes d'équipage, au moyen de la machine à feu, est une autre condition qui lui
 est infiniment favorable ; d'ailleurs les objets de commerce n'ont pas tous l'inconvénient
 d'un très-grand volume ; il n'est pas non plus très-certain que la coupe extrêmement
 fine sera indispensable pour la marche rapide ; enfin la communication presque libre
 en tous temps, sans craindre autant qu'aujourd'hui les blocus, sera pour le com-
 merce un avantage des plus considérables.

CHAPITRE LX , ET DERNIER.

Conclusion du livre huitième. Influence probable de la nouvelle force maritime proposée.

LORSQUE les moyens de force maritime qui s'offraient d'eux-mêmes dans l'état actuel de l'art, et qui ont été proposés dans cet ouvrage, auront été soumis à l'expérience, et lorsqu'on aura rectifié les erreurs que nous avons pu commettre, ces moyens s'introduiront facilement dans la pratique usuelle, puisqu'ils ne sont composés que d'élémens bien connus et déjà éprouvés.

Mais comme alors ils seront partout admis, ne dira-t-on pas, que l'armée navale qui est aujourd'hui la seule forte en Europe, n'en conservera pas moins sa supériorité? car quelles que soient les armes en usage, c'est toujours la richesse, le grand nombre et l'habileté, qui prennent et qui conservent le pouvoir.

Pour apprécier cette objection, il convient de distinguer ici : quels seront les avantages seulement transitoires, de cette nouvelle marine, et quels seront ses avantages permanens.

Or, un premier avantage, qui pour n'être que transitoire n'en sera pas moins infiniment remarquable : c'est que la flotte immense de l'Angleterre, et tous ses grands vaisseaux montés par d'excellents marins, se trouveront tout-à-coup réduits à craindre les plus modestes navires, lorsque ceux-ci seront emploi des nouvelles armes.

Et quant aux avantages durables et permanens, nous avons essayé de faire voir dans les chapitres précédens, qu'ils ne seront pas non plus indignes d'attention; et en effet :

1°. La dépense moindre qu'exigeront des bâtimens de moindre grandeur, pourra surtout être considérablement diminuée pendant la paix, puisque des constructions plus simples seront plus promptement préparées au moment de la guerre.

2°. Nos forêts fourniront les bois nécessaires à un matériel moins colossal, et les ressources du pays suffiront sans recourir aux étrangers.

3°. Les ports nombreux du commerce, auront assez de profondeur et d'étendue pour devenir utiles aux opérations de la marine militaire; et il ne faudra plus que tous les établissemens d'une flotte soient construits avec des dimensions colossales.

4°. La défensive prendra vraisemblablement la supériorité sur l'offensive, et les blocus deviendront moins faciles.

5°. Enfin, un avantage permanent d'un ordre supérieur, et qui sera incontestablement décisif pour la France : c'est que de petits navires armés de canons à bombes, n'auront pas besoin de manœuvres aussi savantes que les vaisseaux actuels de hant-bord; que les navires à vapeur auront encore moins besoin d'avoir un équipage expérimenté; et que par conséquent l'armée navale pouvant employer des hommes beaucoup moins instruits que ceux qui lui sont maintenant indispensables, cette armée sera, pour ainsi dire, en partie composée des mêmes soldats que l'armée de terre; et que se recrutant alors parmi la population militaire totale, elle ne sera plus restreinte, comme aujourd'hui, aux seuls marins, qui peuvent être fournis par la population des ports.

L'on pourra donc avoir cette espérance : que vingt milliers

de matelots nés et nourris sur l'Océan , n'auront plus , pour être mieux exercés , le pouvoir de dicter des lois au monde entier ; et que peut-être l'iniquité de la domination universelle deviendra aussi difficile sur mer que sur terre.

Dans l'appendice qui va ci-après terminer cet ouvrage , on va voir : Que les nouvelles armes que nous proposons d'introduire dans l'artillerie de mer , pourront avoir une influence très-remarquable , pour l'accroissement des moyens employés à l'attaque des places , à leur défense , ainsi qu'à l'armement des côtes , et que les principes sur lesquels nous avons établi les formes , poids et dimensions des canons à obus et à bombes , peuvent s'appliquer d'une manière utile , à l'accroissement de la force des batteries d'artillerie de campagne.